

INFERENCIA SOBRE PARÁMETROS

ÍNDICE

1.0. Conceptos generales.....	3
1.0.1. Estimación puntual	3
1.0.2. Intervalo de confianza.....	3
1.0.3. Contraste de hipótesis.....	3
1.0.4. Cuestiones generales de las ventanas del módulo.....	6
1.0.5. Ejemplos	8
1.0.5.1. SICRI	8
1.0.5.2. PGDPCM	9
1.1. Inferencia sobre una población.....	9
1.1.1. Media.....	9
1.1.2. Proporción.....	12
1.1.3. Percentiles	15
1.1.4. Coeficiente de correlación	17
1.1.5. Tasa de incidencia	20
1.1.6. Índice de posición.....	24
1.2. Inferencia sobre dos poblaciones	30
1.2.1. Comparación de medias independientes.....	30
1.2.2. Comparación de medias emparejadas	32
1.2.3. Comparación de proporciones independientes	35
1.2.4. Comparación de proporciones emparejadas	38
1.2.5. Comparación de tasas de incidencia	40
1.3. Pruebas no paramétricas	43
1.3.1. Comparación de medias independientes.....	43
1.3.2. Comparación de medias emparejadas	45
1.4. Contraste de normalidad.....	47
Bibliografía	52
Anexo 1: Novedades del módulo de inferencia sobre parámetros	54
Anexo 2: Fórmulas del módulo de inferencia sobre parámetros.....	56

1.0. Conceptos generales

En aquellas situaciones en las que se está interesado en describir determinadas características de una población o en extraer conclusiones de la misma, la mayor parte de las veces resulta inviable llevar a cabo el estudio de cada uno de sus individuos. Es por este motivo que se recurre al estudio de una parte de la población (**muestra**) a partir de la cual se extrapolan los resultados a nivel poblacional.

Este proceso inductivo que se acaba de describir se enmarca dentro de la **estadística inferencial**, que es la rama de la estadística que estudia las técnicas mediante las cuales pueden extraerse conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos en una muestra.

Entre los aspectos que comprende la estadística inferencial, cabe destacar la estimación puntual, los intervalos de confianza y los contrastes de hipótesis.

1.0.1. Estimación puntual

La estimación puntual permite acercarnos al conocimiento de un determinado parámetro de interés de la población (como por ejemplo, la media de los valores que toma una variable en todos los individuos de la población, el percentil k-ésimo o la proporción de individuos que poseen determinada característica), a través de una medida apropiada (**estimador**) que se aplica a las observaciones de la muestra y proporciona un valor aproximado (**estimación**) del parámetro de interés.

1.0.2. Intervalo de confianza

Dar una estimación puntual sin indicar su precisión resulta de escasa utilidad e incluso puede resultar engañoso; por este motivo es recomendable proporcionar, junto con la estimación puntual del parámetro, los límites de un intervalo de valores entre los cuales podrá hallarse el valor exacto del parámetro con una confianza elevada. Esta confianza se deriva de que el procedimiento usualmente empleado otorga una probabilidad igualmente alta de que los intervalos generados por su conducto contengan al parámetro en cuestión. El grado de confianza deseado debe ser prefijado por el investigador (habitualmente se utilizan valores como 0,90; 0,95 o 0,99); este se expresa como $1 - \alpha$ y se denomina **nivel de confianza**, donde α (**nivel de significación**) es un valor comprendido entre 0 y 1, usualmente muy pequeño (0,1; 0,05 o 0,01).

1.0.3. Contraste de hipótesis

El contraste de hipótesis, también llamado prueba de significación, es uno de los recursos más extendidos dentro de la inferencia estadística. Fue propuesto por Ronald Fisher en 1925 [1] y desarrollado por Jerzy Neyman y Egon Pearson en un artículo publicado en 1928, titulado "*On the use and interpretation of certain test criteria for purposes of statistical inference*" [2].

Esta prueba de significación permite —tras plantearse cierta hipótesis estadística (**hipótesis nula**: H_0) sobre la población a estudio— tomar la decisión de si se rechaza o no, a partir de la información recogida en la muestra. Esta decisión se toma en virtud del llamado **valor p** que es la probabilidad de obtener un resultado muestral como el que se está observando (medido

a través del estadístico del contraste) u otro más extremo que este, bajo el supuesto de que fuera cierta la hipótesis nula. [3]

El **estadístico de contraste** es un estadístico que permite medir la discrepancia entre la hipótesis nula y las observaciones de la muestra, y cuya distribución es conocida bajo H_0 .

Al llevar a cabo un contraste de hipótesis se puede incurrir en dos tipos de error: el error de tipo I y el error de tipo II. El error de tipo I es aquel que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula siendo ésta cierta; la probabilidad asociada a este error es el nivel de significación y se denota por α . El error de tipo II es aquel que se comete cuando se acepta la hipótesis nula siendo ésta falsa; su probabilidad se denota por β .

Dado que no es posible minimizar la probabilidad de ambos errores a la vez (ya que el reducir la probabilidad asociada a uno de ellos conlleva el incremento de la probabilidad de cometer el otro error), en la práctica se acostumbra a emplear el criterio de controlar la probabilidad asociada al error de tipo I, de forma que la hipótesis nula será rechazada si existen fuertes evidencias contra ella. Para ello es necesario fijar de antemano un cierto valor umbral para α (normalmente 0,1; 0,05 o 0,01), de modo que, si el valor p obtenido de la prueba es inferior o igual a ese valor umbral prefijado, se llega al rechazo de la hipótesis nula en favor de la hipótesis complementaria (**hipótesis alternativa**: H_1); en caso contrario la conclusión sería que no hay suficientes indicios para rechazar la hipótesis nula. Por abuso del lenguaje, el "no rechazo" se suele interpretar como la aceptación de la hipótesis nula, aunque esta interpretación no sería del todo correcta.

El conjunto de valores del estadístico de contraste para los cuales se acepta H_0 se denomina **región de aceptación** y el conjunto de valores para los cuales se rechaza se denomina **región de rechazo** o **región crítica**.

Los contrastes de hipótesis se pueden clasificar en dos grupos, en función de la hipótesis nula planteada. De modo que:

- Cuando la hipótesis a contrastar se formula con respecto a alguno de los parámetros de la distribución a estudio (como por ejemplo, la media o la varianza), el contraste de hipótesis se denomina **contraste paramétrico**. Este tipo de contrastes parten del supuesto de que la distribución subyacente a los datos es conocida y esta pertenece a la familia de distribuciones paramétricas (como por ejemplo, la distribución normal o la distribución de Poisson). Estos contrastes se encuentran muy relacionados con los intervalos de confianza, aunque presentan orientaciones algo distintas.
- Cuando la hipótesis se formula de cara a una propiedad global de la distribución (como por ejemplo, su forma), el contraste recibe el nombre de **contraste no paramétrico** y se caracteriza por no realizar ninguna suposición sobre la distribución a estudio.

Habitualmente, asociado a los contrastes paramétricos (aunque no es exclusivo de ellos), se definen los contrastes bilaterales y unilaterales de la siguiente manera:

- **Contraste bilateral**: permite contrastar la hipótesis nula de que el parámetro de la distribución a estudio (θ) sea igual a una determinada constante (θ_0) frente a la hipótesis alternativa de que el parámetro sea distinto de esa constante.

Formalmente, se formularía de la siguiente manera:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta \neq \theta_0$$

La región crítica asociada a este tipo de contrastes se corresponde con el conjunto de valores de las dos colas de la distribución del estadístico de contraste.

- **Contraste unilateral**: permite realizar los siguientes contrastes

$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta < \theta_0 \text{ (contraste unilateral izquierdo)}$$

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta > \theta_0 \text{ (contraste unilateral derecho)}$$

Aunque, por comodidad en la notación, se acostumbran a expresar de la siguiente manera,

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta < \theta_0 \text{ (contraste unilateral izquierdo)}$$

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta > \theta_0 \text{ (contraste unilateral derecho)}$$

En este caso, la región crítica se corresponde con el conjunto de valores de una de las colas de la distribución: la cola izquierda si el contraste es unilateral izquierdo, y la cola derecha si es unilateral derecho.

Es necesario hacer notar dos cuestiones importantes. La primera es que cuando el estadístico del contraste sigue una distribución de una sola cola, como por ejemplo la distribución ji-cuadrado, la región crítica asociada al contraste bilateral se corresponde con el conjunto de valores de la cola correspondiente; por tanto, en estos casos no tienen sentido plantearse contrastes unilaterales. Y la segunda consiste en la recomendación de que la elección del tipo de contraste a emplear (bilateral o unilateral) sea previa al estudio de los datos, ya que no se considera una buena praxis el tomar tal decisión tras observar los datos y la dirección que toma su desviación [4].

A pesar de lo muy extendido que siempre ha estado el uso de los contrastes de hipótesis, no se debe pasar por alto la controversia que genera este tipo de técnicas debido a diversas limitaciones asociadas a su uso. Entre estas limitaciones cabe destacar [5]:

- El contraste de hipótesis es un instrumento que permite tomar decisiones dicotómicas (rechazar o no) sobre una determinada hipótesis planteada, pero que no da la posibilidad de cuantificar el grado de credibilidad que esta merece. Ante situaciones como esta, el International Committee of Medical Journal Editors [6] recomienda no confiar únicamente en las pruebas de significación ya que fallan en transmitir información importante sobre el tamaño del efecto. De modo que sería aconsejable completar dichos resultados con la información proporcionada por los intervalos de confianza.
- La decisión de rechazar o no depende en gran medida del tamaño de muestra con el que se esté trabajando, de modo que si éste es pequeño se hace más difícil alcanzar significación estadística, a diferencia de lo que ocurriría con un tamaño de muestra más grande, donde la significación estaría prácticamente asegurada. Esta situación hace que las conclusiones de una prueba de significación dependan más de los recursos disponibles que del fenómeno a estudio.

Dado que no se pueden obviar las limitaciones que rodean a los contrastes de hipótesis, una buena alternativa a estos puede encontrarse en el enfoque bayesiano.

Las opciones incluidas en Epidat 4 para realizar inferencia sobre un conjunto de datos son las siguientes:

- Una población:
 - Media
 - Proporción
 - Percentiles
 - Correlación
 - Tasa de incidencia
 - Índice de posición
- Dos poblaciones:
 - Medias independientes
 - Medias emparejadas
 - Proporciones independientes
 - Proporciones emparejadas
 - Tasas de incidencia
- Comparación no paramétrica:
 - Medias independientes
 - Medias emparejadas
- Contraste de normalidad

1.0.4. Cuestiones generales de las ventanas del módulo

Todas las ventanas incluidas en los submódulos de "*Inferencia sobre una población*" e "*Inferencia sobre dos poblaciones*" comparten las siguientes características:

- Los datos de entrada se pueden introducir manualmente ya resumidos o resumir a partir de un archivo en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods), que contenga la información individual. La carga automática de datos se realiza a través de un asistente para la obtención de datos, que permite abrir el archivo e identificar las variables necesarias para el análisis a realizar.
- Cuando se efectúa la entrada automática, se da la posibilidad de establecer filtros por medio de condiciones lógicas, definidas a partir de las variables del archivo. Esta opción permite restringir el análisis a un subconjunto de los datos.
- Como resultados del cálculo es posible obtener intervalos de confianza para el parámetro en cuestión y, en prácticamente todas las ventanas, realizar contrastes de hipótesis paramétricos (ver Tabla1). Estos contrastes se realizan sobre el supuesto de que la muestra ha sido seleccionada mediante Muestreo Simple Aleatorio. La solución del problema de estimación cuando se trata de una "muestra compleja" se ha incorporado en el módulo de Muestreo, opción de estimación con muestras complejas.

Tabla 1.- Opciones de cálculo para las ventanas de "Inferencia sobre una población" e "Inferencia sobre dos poblaciones".

	Intervalo de confianza	Contraste bilateral	Contraste unilateral (izq. y dcho.)
Inferencia sobre una población			
Media	x	x	x
Proporción	x	x	x
Percentiles	x		
Coeficiente de correlación	x	x	x
Tasa de incidencia	x	x	
Índice de posición	x		
Inferencia sobre dos poblaciones			
Comparación de medias independientes	x	x	x
Comparación de medias emparejadas	x	x	x
Comparación de proporciones independientes	x	x	x
Comparación de proporciones emparejadas	x	x	
Comparación de tasas de incidencia	x	x	x

Las ventanas incluidas en los submódulos de "Pruebas no paramétricas" y "Contraste de normalidad" comparten las siguientes características:

- La entrada de datos se realiza única y exclusivamente de forma automática a partir de un archivo en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods), que contenga la información individual. Esta carga automática se realiza a través de un asistente para la obtención de datos, que permite abrir el archivo e identificar las variables necesarias para el análisis a realizar.
- Es posible establecer filtros, definiendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede circunscribir el examen a un subconjunto de los datos.
- Como resultado del cálculo se obtienen los contrastes de hipótesis.

Como características específicas para la ventana de "Contraste de normalidad" se tiene:

- La posibilidad de *segmentar* los resultados en función de las categorías de una variable cualitativa (es decir, obtener los resultados del contraste para cada una de las subpoblaciones definidas por dichas categorías).
- La posibilidad de personalizar el gráfico cuantil-cuantil por medio del editor de gráficos, así como guardarlo con formato imagen (*.jpg o *.png).

El editor de gráficos tiene una serie de elementos comunes a todos los gráficos de Epidat como son las opciones generales (título, formato de texto, color, borde y tamaño), además de otras opciones que permiten modificar características de los ejes o de los elementos que se representan, y que dependen del tipo de gráfico a representar. No se describirán con detalle las propiedades del editor, porque su manejo es sencillo e intuitivo; sin embargo, dos puntos merecen ser destacados:

- Cuando se realizan simultáneamente varios gráficos (al segmentar por una variable cualitativa), es posible modificar todos los gráficos a la vez activando la opción

“Aplicar a todos los gráficos”. Todos los cambios que se realicen mientras esté marcada esta opción se aplicarán a todos los gráficos.

- Una vez que el gráfico se presenta en la ventana de resultados, es posible volver a abrirlo con el editor haciendo doble click en él o a través de la opción “Editar gráfico” (botón derecho del ratón).

1.0.5. Ejemplos

A continuación se describen dos ejemplos que se emplearán para ilustrar el manejo del módulo cuando la entrada de datos se realiza de forma automática.

1.0.5.1. SICRI

En el año 2005 se implantó en Galicia un *Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo* (SICRI) que realiza encuestas telefónicas anuales en la población general adulta mediante un sistema CATI (Computer Asisted Telephone Interview). La encuesta de 2010 estaba dirigida a la población residente en Galicia de 16 años y más, e incluyó n=7.845 personas seleccionadas por muestreo aleatorio estratificado a partir del registro poblacional de Tarjeta Sanitaria. El cuestionario incluyó, además de preguntas sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral), bloques sobre estado de salud, consumo de tabaco y medidas antropométricas, entre otros. Para ilustrar algunos de los métodos incluidos en el módulo de inferencia sobre parámetros de Epidat 4 se utilizará una submuestra de 2.000 personas de la encuesta SICRI-2010 y un subconjunto de variables. Los datos se encuentran en el archivo SICRI-2010.xls, que contiene las siguientes variables:

- ID: Nº de identificación.
- SEXO: 1-Hombre, 2-Mujer.
- EDAD: Edad en años en el momento de la encuesta.
- GEDAD: Grupo de edad: 1- 16 a 44, 2- 45 años y más.
- ESTUDIOS: Máximo nivel de estudios completados: 1-Sin estudios o nivel básico, 2-Nivel medio o superior.
- ECIVIL: Estado civil: 1-Casado/vive en pareja, 2-Soltero, 3-Separado, 4-Viudo
- ESALUD: Estado de salud autopercebida: 1-Muy bueno, 2-Bueno, 3-Regular, 4-Malo, 5-Muy malo.
- TABACO: Relación con el tabaco: 1-Fumador, 2-Exfumador, 3-Nunca fumador.
- PESO: Peso en Kg, autodeclarado.
- TALLA: Talla en cm, autodeclarada.
- IMC: Índice de masa corporal en Kg/m², obtenido a partir del peso y la talla autodeclarados.
- IMC_CAT: Categorías de IMC autodeclarado: 1-Bajo peso (IMC<18,5), 2-Peso normal (18,5≤IMC<25), 3-Sobrepeso (25≤IMC<30), 4-Obesidad (IMC≥30).
- OBESIDAD: 0-No (IMC<30), 1-Sí (IMC≥30).

Para poder ilustrar el manejo del programa en la comparación de muestras emparejadas se crearon las siguientes variables ficticias, contenidas en el archivo SICRI-2010.xls:

- PESO_MED: Peso en Kg, medido.

- TALLA_MED: Talla en cm, medida.
- IMC_MED: Índice de masa corporal en Kg/m², obtenido a partir del peso y la talla medidos.
- OBESIDAD_MED: 0-No (IMC_MED<30), 1-Sí (IMC_MED≥30).

1.0.5.2. PGDPCM

En Galicia, a finales del año 1992 se puso en marcha el *Programa Gallego de Detección Precoz de Cáncer de Mama* (PGDPCM). Este programa está dirigido a todas las mujeres residentes en Galicia de 50 a 69 años, con el objeto de reducir la mortalidad por cáncer de mama. [7]

El archivo PGDPCM.xls contiene información correspondiente a todas aquellas mujeres que fueron diagnosticadas de cáncer de mama por el PGDPCM, durante el período 1993-2009. Las variables disponibles son:

- GEDAD: Grupo de edad: 1- Menores de 60 años, 2- De 60 años y más.
- TIEMPO: Tiempo de seguimiento medido en años, es decir, tiempo transcurrido desde que se diagnostica el cáncer hasta el fallecimiento o final del estudio (a 31-12-2009), lo que suceda en primer lugar.
- DEFUNCIÓN: 0-No fallecida al final del período de estudio, 1-Sí fallecida al final del período de estudio.

1.1. Inferencia sobre una población

Las opciones incluidas en este submódulo permiten realizar inferencia sobre los siguientes parámetros: media, proporción, percentiles, coeficiente de correlación de Pearson, tasa de incidencia e índice de posición.

Una descripción más detallada de cada uno de ellos, excepto para la tasa de incidencia e índice de posición, se puede encontrar en la ayuda del módulo de Análisis descriptivo.

1.1.1. Media

Los métodos incluidos en este apartado permiten obtener intervalos de confianza para el valor de la media poblacional y también realizar contrastes de hipótesis sobre un valor propuesto para la misma [8]. El uso de estos métodos está recomendado cuando los datos siguen una distribución normal; sin embargo, resultan ser aproximadamente válidas para desviaciones moderadas de la normalidad [4].

El estadístico empleado para el contraste sigue una distribución t de Student con n-1 grados de libertad, donde n es el tamaño de la muestra. En virtud del Teorema Central del Límite y del Teorema de Slutsky, la distribución de este estadístico tiende a la distribución normal (es decir, es aproximadamente normal cuando el tamaño de muestra es grande), por esta razón, el valor p del contraste es virtualmente igual al que se obtendría con la distribución normal estándar para tamaños de muestra grandes.

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y la variable a resumir (variable numérica). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo de la media, la desviación

estándar y el tamaño de muestra de la variable a estudio, valores que se visualizan en la sección de “Datos resumidos” de la ventana.

- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería la media, la desviación estándar (valor mayor que 0) y el tamaño de muestra (valor entero mayor que 0) de la variable a estudio.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%) y un valor a contrastar, en caso de haber elegido alguno de los contrastes.

Ejemplo 1 (entrada automática)

Se está interesado en describir el índice de masa corporal en la población de 16 años y más residente en Galicia. Para ello, a partir de la muestra de 2.000 adultos jóvenes encuestados en el SICRI-2010, se pretende realizar la estimación puntual de la media de IMC y calcular el intervalo de confianza al 95%. Por otro lado, también se está interesado en conocer si la población a estudio presenta algún problema de sobrepeso, por lo que se llevará a cabo el contraste de la hipótesis nula de que la media de IMC es mayor o igual que 25 Kg/m² frente a la alternativa de que sea menor.

En Epidat, a partir del archivo SICRI-2010.xls, se selecciona la variable IMC para resumir y las opciones de calcular el intervalo de confianza y el contraste de hipótesis unilateral izquierdo.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables: Resumir: IMC

Datos:

Filtro: No
 Media: 25,790
 Desviación estándar: 4,169
 Tamaño de muestra: 1.776
 Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis
 Valor a contrastar: 25,000

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Media	Límite inferior	Límite superior
25,790	25,596	25,984

Prueba para una media

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Unilateral izquierdo	7,990	1.775	1,000

gl: grados de libertad

La estimación puntual de la media de IMC para la población residente en Galicia de 16 años y más es de 25,8 Kg/m², pudiendo decir que su valor exacto podría estar comprendido entre los valores 25,6 y 26,0 con una confianza del 95%.

El contraste de hipótesis realizado lleva a la conclusión de que no existen indicios suficientes para rechazar la hipótesis nula de que la población presenta problemas de sobrepeso, ya que el valor p obtenido es superior a 0,05.

Ejemplo 2 (entrada manual)

La distribución de la presión arterial diastólica en mujeres de 30 a 34 años de una ciudad tiene una media de 74,4 mm Hg. Para saber si las mujeres diabéticas de esta edad tienen la misma media, se mide la presión arterial diastólica en una muestra de 10 mujeres diabéticas entre 30 y 34 años. La muestra presenta un valor medio de 84 mm Hg y una desviación estándar de 9,1 mm Hg. Con un nivel de confianza del 95% ¿hay evidencia de que las dos medias poblacionales son distintas?

Resultados con Epídat 4:

Datos:

Media:	84,000
Desviación estándar:	9,100
Tamaño de muestra:	10
Nivel de confianza:	95,0%
Calcular:	Intervalo de confianza y contraste de hipótesis
Valor a contrastar:	74,400

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Media	Límite inferior	Límite superior
84,000	77,490	90,510

Prueba para una media

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Bilateral	3,336	9	0,009

gl: grados de libertad

La estimación de la media poblacional indica que su valor exacto puede estar comprendido entre 77,5 y 90,5 con una confianza del 95%. También se contrasta la hipótesis nula de que el valor de la media se sitúe en 74,4 mm Hg y se obtiene un valor p de 0,009, lo cual indica que se debería rechazar esta hipótesis porque, si fuera cierta ($\mu=74,4$), es demasiado baja la probabilidad de haber obtenido un valor como éste (84,0) o más distante aún de 74,4.

1.1.2. Proporción

A la hora de realizar inferencia sobre una proporción se pueden emplear dos metodologías diferentes: exacta y aproximación normal.

El **método exacto** está basado en la distribución binomial de parámetros n (tamaño de la muestra) y p (proporción poblacional de sucesos), que es la distribución que sigue la variable "Número de individuos con determinada característica".

Normalmente, en la literatura clásica, es habitual encontrarse con la recomendación de emplear la **aproximación normal**, basándose en la argumentación de que la distribución normal es buena aproximación a la binomial siempre y cuando se cumplan determinados criterios (como por ejemplo: $np(1-p) \geq 5$ [8]; $np \geq 10$ (o 5) y $n(1-p) \geq 10$ (o 5) [4][9] o para tamaños de muestra no muy pequeños y valores de p no muy extremos [10]). Esta recomendación, conservada a lo largo de los años, se justificaba, principalmente, por las limitaciones computacionales de la época que dificultaban el empleo del método exacto, acompañada por la facilidad de cálculo de la aproximación normal. Hoy en día, a parte de los avances tecnológicos que hacen que no existan tales limitaciones, estudios recientes desaconsejan el uso del método aproximado argumentando que resulta ser un método inadecuado aún cuando se está bajo alguno de los criterios mencionados [11].

A pesar de esta indicación, en Epidat 4 es posible emplear la aproximación normal, además del método exacto, ya que se trata de una técnica ampliamente extendida en la práctica estadística, así como en el ámbito académico. Sin embargo, el usuario debe tener en cuenta la recomendación de emplear el método exacto siempre que sea posible y especialmente cuando se trabaja con tamaños de muestra pequeños.

El intervalo de confianza obtenido por el método exacto fue propuesto por Clopper y Pearson en 1934 [12], de ahí que también reciba el nombre de intervalo de Clopper-Pearson. El intervalo de confianza obtenido por el método aproximado se denomina intervalo de Wald o intervalo estándar.

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y la variable a resumir (variable dicotómica 0-1, donde 0 representa la ausencia de la característica a estudio y 1 la presencia). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo del número de casos con la característica y el tamaño de muestra de la variable a estudio, valores que se visualizan en la sección de "Datos resumidos" de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el número de casos (valor entero mayor que 0) y el tamaño de muestra (valor entero mayor que el número de casos) de la variable a estudio.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%) y un valor a contrastar (valor mayor que 0 y menor que 100, por tratarse de un porcentaje), en caso de haber elegido alguno de los contrastes.

Ejemplo 1 (entrada automática)

A partir de la muestra de 2.000 encuestados del SICRI-2010, se está interesado en conocer la prevalencia de obesidad en la población de adultos jóvenes residentes en Galicia y su intervalo de confianza al 95%. Además, se desea contrastar la hipótesis nula de que dicha proporción se sitúe en torno al 20%.

Para ello, a partir del archivo SICRI-2010.xls, que contiene los datos de la muestra, se selecciona la variable OBESIDAD para resumir y las opciones de calcular el intervalo de confianza y el contraste de hipótesis bilateral.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables: Resumir: OBESIDAD

Datos:

Filtro: No
 Número de casos: 254
 Tamaño de muestra: 1.776
 Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis
 Valor a contrastar: 20,000%

Resultados:

Método exacto

Intervalo de confianza (95,0%)

Porcentaje (%)	Límite inferior (%)	Límite superior (%)
14,302	12,705	16,017

Prueba para una proporción

Contraste	Valor p
Bilateral	0,000

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Porcentaje (%)	Límite inferior (%)	Límite superior (%)
14,302	12,674	15,930

Prueba para una proporción

Contraste	Estadístico z	Valor p
Bilateral	-6,003	0,000

La prevalencia de obesidad estimada es de 14,3% y el intervalo de confianza al 95% es [12,7; 16,0], tanto por el método exacto como por el aproximado.

El contraste de la hipótesis nula da un valor $p=0,000$, lo cual indica que se debe rechazar esta hipótesis, es decir, que la prevalencia de obesidad es significativamente distinta del 20%. En este punto se debe aclarar que un valor p de 0,000 no significa que realmente este valor sea exactamente cero sino que por aproximación a 3 decimales se obtiene este valor. En situaciones como esta lo correcto es decir que el valor p es menor que 0,001.

Ejemplo 2 (entrada manual)

Un nuevo fármaco ha dado un resultado positivo en 78 de los 90 primeros casos a los que se aplicó. Se quiere estimar la proporción poblacional (el porcentaje de éxitos si se aplicase este tratamiento a toda la población de pacientes) con un nivel de confianza del 95%, así como decidir si este nuevo fármaco sería mejor que un fármaco tradicional cuya proporción de éxitos se sabe que es del 80%.

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Número de casos: 78
Tamaño de muestra: 90
Nivel de confianza: 95,0%
Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis
Valor a contrastar: 80,000%

Resultados:

Método exacto
Intervalo de confianza (95,0%)

Porcentaje (%)	Límite inferior (%)	Límite superior (%)
86,667	77,867	92,916

Prueba para una proporción

Contraste	Valor p
Unilateral derecho	0,069

Al valorar la eficacia del nuevo fármaco a través de la estimación de la tasa de éxitos con un nivel de confianza del 95%, se concluye que se puede estar confiado en que esta estará situada entre el 77,87% y el 92,92%. Al contrastar la hipótesis nula de que el valor de la eficacia del nuevo fármaco es menor o igual que el 80% (como el fármaco tradicional), se obtiene un valor p de 0,069; con esta información no hay indicios suficientes para concluir que el nuevo fármaco sea mejor que el tradicional.

1.1.3. Percentiles

A diferencia de los apartados anteriores, esta ventana solo permite calcular intervalos de confianza para los percentiles, pero no realizar contraste de hipótesis. Este cálculo se puede realizar empleando el método exacto (basado en la distribución binomial [13]) o la aproximación normal (basado en la aproximación a la distribución normal [10]). Este último está recomendado en aquellos casos en los que se asume normalidad en los datos (sólo debe utilizarse se cumple la condición $nk(100-k)/100 > 500$ [8]).

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y la variable a resumir (variable numérica). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo del tamaño de muestra de la variable a estudio, valor que se visualizan en la sección de “Datos resumidos” de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el tamaño de muestra (valor entero mayor que 0) de la variable a estudio.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el orden u órdenes de los percentiles para los que se realiza el cálculo del intervalo de confianza (que pueden ser cuartiles, deciles o cualquier otro orden definido por el usuario, siendo este un valor entero entre 1 y 99) y el nivel de confianza (valor por defecto 95%).

En función del modo elegido para la entrada de datos, los resultados que proporciona el programa varían. Estos serían:

- Entrada automática: Estimación puntual de los percentiles seleccionados y los límites del intervalo de confianza.
- Entrada manual: Los límites del intervalo de confianza, en términos de la posición que ocupan dichos límites en la muestra ordenada.

Ejemplo 1 (entrada automática)

Se pretende calcular el intervalo de confianza del 95% para la mediana del índice de masa corporal de la población muestreada por el SICRI en el año 2010, a partir de la submuestra de 2.000 individuos.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:

Resumir: IMC

Datos:

Filtro: No
 Tamaño de muestra: 1.776
 Nivel de confianza: 95,0%
 Orden del percentil: 50

Resultados:

Método exacto

Intervalo de confianza (95,0%)

Orden del percentil	Percentil	Límite inferior	Límite superior
Percentiles			
P50	25,281	25,059	25,475

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Orden del percentil	Percentil	Límite inferior	Límite superior
Percentiles			
P50	25,281	25,276	25,287

La mediana se estimó en 25,28 y los intervalos de confianza obtenidos por el método exacto y aproximado fueron [25,06; 25,48] y [25,28; 25,29], respectivamente.

Ejemplo 2 (entrada manual) [10]

Se midió la concentración de beta-endorfina en 11 sujetos que sufrieron un colapso mientras corrían en un maratón. Los valores de las concentraciones expresadas en pmol/l fueron, en orden creciente: 66,0; 71,2; 83,0; 83,6; 101; 107,6; 122; 143; 160; 177 y 414. Calcular un intervalo de confianza para la mediana, con un nivel de confianza del 95%.

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Tamaño de muestra: 11
 Nivel de confianza: 95,0%
 Orden del percentil: 50

Resultados:

Método exacto

Intervalo de confianza (95,0%)

Orden del percentil	Límite inferior*	Límite superior*
Percentiles		
P50	2	10

*Posición que ocupa en la muestra ordenada

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Orden del percentil	Límite inferior*	Límite superior*
Percentiles		
P50	2	10

*Posición que ocupa en la muestra ordenada

En ambos casos, método exacto y aproximado, los resultados indican que los límites del intervalo de confianza del 95% para la mediana estarán determinados por los dos datos de la muestra que ocupan las posiciones 2 y 10 respectivamente, es decir, el intervalo de confianza es [71,2 ; 177].

1.1.4. Coeficiente de correlación

En el caso del coeficiente de correlación, a la hora de realizar los contrastes de hipótesis, Epidat emplea internamente dos técnicas diferentes dependiendo de la hipótesis nula planteada ($H_0 : \rho = 0$ o $H_0 : \rho = \rho_0$ (con $\rho_0 \neq 0$), donde ρ es el coeficiente de correlación poblacional). La diferencia fundamental se centra en el estadístico del contraste, ya que, cuando se contrasta la hipótesis nula $H_0 : \rho = 0$ el estadístico sigue una distribución t de Student y cuando se contrasta la hipótesis $H_0 : \rho = \rho_0$, con $\rho_0 \neq 0$, el estadístico se basa en la distribución normal. Se podría emplear esta segunda técnica para contrastar la hipótesis nula $H_0 : \rho = 0$ pero el contraste basado en la distribución t de Student resulta ser un poco más potente. [8]

En ambos casos se parte del supuesto de normalidad para cada una de las variables empleadas en el cálculo del coeficiente de correlación.

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la

hoja en la que se encuentran los datos y dos variables a resumir (variables numéricas). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y el tamaño de muestra válido para las dos variables, valores que se visualizan en la sección de “Datos resumidos” de la ventana.

- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el coeficiente de correlación de Pearson (valor mayor que -1 y menor que 1) y el tamaño de muestra (valor entero mayor que 0) para las dos variables a estudio.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%) y un valor a contrastar (valor mayor que -1 y menor que 1), en caso de haber elegido alguno de los contrastes.

Ejemplo 1 (entrada automática)

En este ejemplo, el interés se centra en estimar el nivel de relación lineal entre el peso y la talla en la población gallega de 16 años y más. Para ello se va a realizar inferencia sobre su coeficiente de correlación de Pearson, a partir de la información recogida en la submuestra del SICRI, calculando la estimación puntual y el intervalo de confianza del coeficiente de correlación poblacional con un nivel de confianza del 95%. ¿Se podría decir que el coeficiente de correlación es significativamente distinto de 0,5?

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Variable 1: PESO
 Variable 2: TALLA

Datos:

Filtro: No
 Coeficiente de correlación: 0,538
 Tamaño de muestra: 1.776
 Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis
 Valor a contrastar: 0,500

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Correlación	Límite inferior	Límite superior
0,538	0,504	0,570

Prueba para un coeficiente de correlación ($H_0: \rho = \rho_0$)

Contraste	Estadístico z	Valor p
Bilateral	2,193	0,028

A la vista de los resultados, se llega a que el coeficiente de correlación poblacional se encuentra entre los valores 0,50 y 0,57 con un nivel de confianza del 95%, y su estimación puntual toma el valor 0,54.

El contraste de hipótesis nos conduce al rechazo de la hipótesis nula, ya que $p=0,028 < 0,05$, por lo que el coeficiente de correlación se considera significativamente distinto de 0,5.

Ejemplo 2 (entrada manual) [8]

Se quiere determinar si hay o no correlación entre los niveles de colesterol en cónyuges de la misma pareja. Para ello se mide el nivel de colesterol en suero en 32 parejas y se obtiene un coeficiente de correlación muestral $r=0,64$, ¿hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que los niveles de colesterol no están correlacionados?

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Coeficiente de correlación: 0,640
 Tamaño de muestra: 32
 Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis
 Valor a contrastar: 0,000

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Correlación	Límite inferior	Límite superior
0,640	0,375	0,808

Prueba para un coeficiente de correlación ($H_0: \rho=0$)

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Bilateral	4,562	30	0,000

gl: grados de libertad

La estimación indica que el verdadero valor del coeficiente de correlación poblacional está comprendido entre 0,38 y 0,81 con un nivel de confianza del 95%.

El contraste de la hipótesis nula $H_0: \rho=0$ da un valor $p < 0,001$ y por tanto menor que 0,05, lo cual indica que se debe rechazar esta hipótesis, es decir, que el valor del coeficiente de correlación es significativamente distinto de 0.

Si se contrastara la hipótesis nula $H_0: \rho=0,75$ se obtendría un valor $p=0,247$, lo cual indica que a partir de la información de la muestra, no hay motivos para rechazar dicha hipótesis nula.

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Coefficiente de correlación: 0,640

Tamaño de muestra: 32

Nivel de confianza: 95,0%

Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Valor a contrastar: 0,750

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Correlación	Límite inferior	Límite superior
0,640	0,375	0,808

Prueba para un coeficiente de correlación ($H_0: \rho = \rho_0$)

Contraste	Estadístico z	Valor p
Bilateral	-1,157	0,247

1.1.5. Tasa de incidencia

La incidencia de una enfermedad o daño a la salud representa la frecuencia de aparición de casos nuevos en una población durante determinado período. La tasa de incidencia es el cociente entre el número de nuevos casos registrados y la suma de todos los períodos de observación de cada uno de los sujetos en estudio, lo que se conoce como personas-tiempo a riesgo (personas-años, personas-meses, etc.). Por ejemplo, una persona-año representa un individuo en riesgo de desarrollar la enfermedad durante un año, o equivalentemente, 2 personas observadas durante un semestre cada una, 2 personas una de las cuales estuvo en riesgo durante 9 meses y la otra durante 3, etc.

Entonces:

$$\text{Tasa de incidencia} = \frac{\text{Nº de casos nuevos}}{\text{Nº acumulado de personas – tiempo}}$$

Esta medida se utiliza cuando la población observada es inestable en el tiempo, es decir, cada sujeto ha estado “en riesgo” o expuesto al evento de interés por períodos distintos, ya sea por abandono del estudio, por contraer la enfermedad, etc. Es una medida útil para el estudio de riesgos en poblaciones dinámicas (ingresan y salen individuos, durante el lapso que dure el estudio).

Supóngase que, de entre 1.000 trabajadores del asbesto, seguidos durante un período de 5 años (4.550 personas-año), se registraron 33 defunciones por cáncer de pulmón [4]. La tasa de incidencia anual es el resultado del cociente:

$$\text{Tasa de incidencia} = \frac{33}{4.550} = 0,0073$$

Como el denominador de las tasas de incidencia (personas-tiempo) es un parámetro fijo, suponiendo que el numerador sigue una distribución de Poisson, se pueden construir intervalos de confianza para el valor esperado y se pueden realizar contrastes de hipótesis sobre valores propuestos del mismo, por medio del método exacto o de la aproximación normal. El método exacto empleado está basado en la distribución de Poisson y algunos autores recomiendan su empleo cuando el número de casos es pequeño [4][8]. En caso contrario, se recomienda el empleo de la aproximación normal que se basa en la asunción de que la distribución normal resulta ser una buena aproximación de la distribución de Poisson.

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y dos variables, una para identificar los casos (variable dicotómica 0-1, donde 0 representa la ausencia de la característica a estudio y 1 la presencia) y otra para identificar el tiempo de seguimiento (variable numérica). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo del número de casos y el número de personas-año, valores que se visualizan en la sección de “Datos resumidos” de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el número de casos (valor entero mayor que 0) y el número de personas-año (valor mayor que 0).

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%) y un valor a contrastar (valor mayor que 0), en caso de haber elegido el contraste. Las tasas pueden ser multiplicadas por 100, 1.000 (por defecto), 10.000, 100.000 o 1.000.000.

Ejemplo 1 (entrada automática)

Se está interesado en conocer la tasa de incidencia de muertes o defunciones (tasa de mortalidad) de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama por PGDPCM durante el período 1997-2009.

Para ello, a partir del archivo PGDPCM.xls se selecciona la variable DEFUNCIÓN para los casos y la variable TIEMPO para el tiempo de seguimiento, con el objeto de calcular la estimación puntual de la tasa y el intervalo de confianza al 95%.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\PGDPCM.xls
Tabla: Datos
Variables:
Casos: DEFUNCIÓN
Tiempo de seguimiento: TIEMPO

Datos:

Filtro: No
Número de casos: 372
Número de personas-año: 25.746,456
Nivel de confianza: 95,0%
Tasa por: 1.000
Calcular: Intervalo de confianza

Resultados:

Método exacto

Intervalo de confianza (95,0%)

Tasa	Límite inferior	Límite superior
14,449	13,017	15,994

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Tasa	Límite inferior	Límite superior
14,449	12,980	15,917

La tasa de mortalidad estimada fue de 14 casos por cada 1.000 personas-año y los límites del intervalo se corresponden a los valores de 13 y 16 casos por cada 1.000 personas-año, tanto por el método exacto como por el método aproximado.

Ejemplo 2 (entrada manual) [8]

Se identificaron 500 mujeres entre 60 y 64 años de edad que no presentaban cáncer de mama en el período 1990-1994 y fueron seguidas hasta el 31 de diciembre de 2000. El tiempo total de seguimiento fue de 4.000 personas-año, durante el cual se detectaron 28 nuevos casos de cáncer de mama. ¿Es la tasa de incidencia por cáncer de mama diferente entre este grupo y la población general con edad comprendida entre los 60 y los 64 años si la tasa de incidencia esperada es de $400/10^5$ personas-año en este grupo de edad?

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Número de casos:

28

Número de personas-año:

4.000,000

Nivel de confianza:

95,0%

Tasa por:

100.000

Calcular:

Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Valor a contrastar:

400,000

Resultados:

Método exacto

Intervalo de confianza (95,0%)

Tasa	Límite inferior	Límite superior
700,000	465,145	1.011,695

Prueba para una tasa de incidencia

Valor p
0,008

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Tasa	Límite inferior	Límite superior
700,000	440,721	959,279

Prueba para una tasa de incidencia

Estadístico χ^2	gl	Valor p
9,000	1	0,003

gl: grados de libertad

A partir del método exacto:

El intervalo de confianza para la tasa de incidencia anual viene dado por los extremos 465,15 y 1.011,7 (es decir, entre 465 y 1.012 casos por cada 100.000 personas-año) con un nivel de confianza del 95%. Al contrastar la hipótesis de que la tasa de incidencia anual es exactamente 400 casos por cada 100.000 personas al año, se obtiene un valor $p=0,008$, lo cual indica que se debe rechazar esta hipótesis.

A partir del método aproximado:

El intervalo de confianza para la tasa de incidencia anual se sitúa entre 441 y 959 casos por cada 100.000 personas-año, con un nivel de confianza del 95%. Al contrastar la hipótesis planteada, se obtiene un valor $p=0,003$ de forma que se llega a su rechazo.

1.1.6. Índice de posición

El índice de posición es un índice de gran utilidad para cuantificar la posición global de una muestra con respecto a una variable categórica medida en escala ordinal, sin necesidad de tener en cuenta el número de clases que la componen. Es decir, si se tiene una muestra de n individuos que se evalúan a través de una escala ordinal de k clases ($A_1, A_2, \dots, A_k$), el índice de posición permite obtener un valor resumen (situado entre 0 y 1) de las respuestas de todos los individuos de la muestra. [14]

Este índice toma el valor 0 cuando toda la muestra está ubicada en el extremo inferior de la escala ordinal (es decir, A_1) y el valor 1 cuando se encuentra ubicada en el extremo superior (es decir, A_k). Además, si la distribución de los individuos es simétrica respecto a la clase o clases centrales de la escala (en función de si k es impar o par, respectivamente) entonces el índice toma el valor 0,5. [14]

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y la variable a resumir (variable ordinal). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo del número de sujetos en cada categoría que presente la variable, estos valores se visualizan en la tabla de la ventana. En este punto es importante hacer notar que Epidat interpretará como última categoría de la variable el valor más alto registrado en la bases de datos, en caso de que este no se corresponda con la última categoría real de la escala se debe aumentar manualmente el número de categorías en la sección de "Datos resumidos".
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el número de categorías (valor entero mayor que 2) y el número de sujetos de cada categoría (valor entero mayor o igual que 0) de la variable a estudio.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo del intervalo de confianza, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%).

Ejemplo 1 (entrada automática)

A partir de la muestra de adultos jóvenes del SICRI-2010, se pretende calcular el índice de posición para el estado de salud autopercebido en el caso de los hombres y de las mujeres. Para ello, a partir del archivo SICRI-2010.xls, se selecciona la variable ESALUD como variable requerida para identificar las categorías. Y, a continuación, se definen dos filtros independientes, el primero (SEXO=1) permite obtener el resultado para la muestra de hombres y el segundo (SEXO=2) para la muestra de mujeres

Resultados con Epidat 4: **Hombres**

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls

Tabla: Datos

Variables:

Categorías: ESALUD

Datos:

Filtro:

SEXO = 1

Categorías	Número de sujetos
1	64
2	428
3	333
4	110
5	20

Número de categorías: 5

Nivel de confianza: 95,0%

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Índice de posición	Límite inferior	Límite superior
0,394	0,380	0,407

Resultados con Epidat 4: **Mujeres**

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:

Categorías: ESALUD

Datos:

Filtro: SEXO = 2

Categorías	Número de sujetos
1	70
2	381
3	401
4	153
5	38

Número de categorías: 5
 Nivel de confianza: 95,0%

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Índice de posición	Límite inferior	Límite superior
0,430	0,416	0,444

A la vista de los resultados se puede decir que el estado de salud autopercebido es mejor en el caso de los hombres ya que el valor del índice de posición se sitúa más próximo a cero (0,39), y por tanto más próximo al extremo izquierdo de la escala, que en el caso de las mujeres (0,43).

Ejemplo 2 (entrada manual) [14]

Se pretenden evaluar cuatro alternativas (modelo A, modelo B, modelo C y modelo D) para la organización de un servicio. Para ello se selecciona una muestra de 100 profesionales a los que se les consulta sobre el orden de preferencia de esos cuatro modelos. El orden de preferencia se establece por medio de una puntuación (de 1 (mejor modelo) a 4 (peor modelo)) que cada profesional debe asignar a los modelos propuestos.

Tras analizar las respuestas de los 100 profesionales se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2.- Distribución de frecuencias para cada modelo.

Modelo	Posición				Total
	1º	2º	3º	4º	
A	7	57	31	5	100
B	64	5	17	14	100
C	2	16	2	80	100
D	27	22	50	1	100

A partir de estos resultados, interesa saber cuál fue el modelo mejor evaluado.

Resultados con Epidat 4: **Modelo A**

Datos:

Categorías	Número de sujetos
1	7
2	57
3	31
4	5

Número de categorías:

4

Nivel de confianza:

95,0%

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Índice de posición	Límite inferior	Límite superior
0,447	0,402	0,491

Resultados con Epidat 4: **Modelo B**

Resultados:								
Intervalo de confianza (95,0%)								
	<table> <tr> <th>Índice de posición</th><th>Límite inferior</th><th>Límite superior</th></tr> <tr> <td>0,270</td><td>0,195</td><td>0,345</td></tr> </table>	Índice de posición	Límite inferior	Límite superior	0,270	0,195	0,345	
Índice de posición	Límite inferior	Límite superior						
0,270	0,195	0,345						

Resultados con Epidat 4: **Modelo C**

Resultados:								
Intervalo de confianza (95,0%)								
	<table> <tr> <th>Índice de posición</th><th>Límite inferior</th><th>Límite superior</th></tr> <tr> <td>0,867</td><td>0,813</td><td>0,921</td></tr> </table>	Índice de posición	Límite inferior	Límite superior	0,867	0,813	0,921	
Índice de posición	Límite inferior	Límite superior						
0,867	0,813	0,921						

Resultados con Epidat 4: **Modelo D**

Resultados:		
Intervalo de confianza (95,0%)		
Índice de posición	Límite inferior	Límite superior
0,417	0,360	0,473

Tras observar los índices de posición obtenidos para los 4 modelos, se llega a la conclusión de que el mejor evaluado es el modelo B, ya que se trata del modelo que presenta un valor del índice de posición más próximo a cero (0,27) y por tanto más cercano al extremo izquierdo de la escala, en el que se sitúa la mejor puntuación.

En contraposición, el modelo C sería el peor evaluado, con un índice de posición de 0,87 e intervalo de confianza [0,81 ; 0,92] para el nivel de confianza del 95%.

Ejemplo 3 (entrada manual) [14]

Dos investigadores independientes llevaron a cabo una encuesta en poblaciones diferentes, con el objeto de estudiar en que medida estaba la correspondiente población satisfecha con la atención brindada por el sistema de salud público. Para ello el investigador A encuestó a 314 personas a las que les planteó 5 opciones de respuesta (muy satisfecho, satisfecho, dudoso, insatisfecho, muy insatisfecho) y el investigador B entrevistó a 511 personas, proponiendo 4 posibles respuestas (satisfecho, esencialmente satisfecho, esencialmente insatisfecho, insatisfecho).

Los resultados obtenidos por cada investigador se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3.- Distribución de frecuencias para cada investigador.

Categorías de respuesta	Muy satisfecho	Satisfecho	Dudoso	Insatisfecho	Muy insatisfecho	Total
Investigador A	101	73	30	81	29	314
Categorías de respuesta	Satisfecho	Esencialmente satisfecho	Esencialmente insatisfecho	Insatisfecho	Total	
Investigador B	125	207	108	71	511	

¿Cuál de las dos poblaciones se muestra más insatisfecha con la atención brindada por el sistema de salud?

Resultados con Epidat 4: Investigador A

Datos:

Categorías	Número de sujetos
Muy satisfecho	101
Satisfecho	73
Dudoso	30
Insatisfecho	81
Muy insatisfecho	29

Número de categorías:

5

Nivel de confianza:

95,0%

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Índice de posición	Límite inferior	Límite superior
0,392	0,353	0,430

Resultados con Epidat 4: Investigador B

Datos:

Categorías	Número de sujetos
Satisfecho	125
Esencialmente satisfecho	207
Esencialmente insatisfecho	108
Insatisfecho	71

Número de categorías: 4

Nivel de confianza: 95,0%

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Índice de posición	Límite inferior	Límite superior
0,415	0,387	0,443

Se podría decir que la población estudiada por el investigador B es la que se muestra más insatisfecha ya que su índice de posición es mayor (0,42 del investigador B frente a 0,39 del investigador A).

Se debe tener en cuenta que, para que los índices de posición sean comparables, ambas escalas deben presentar la misma orientación, es decir, las categorías de respuesta deben ir de mejor a peor o de peor a mejor en ambas escalas.

1.2. Inferencia sobre dos poblaciones

Las opciones incluidas en este submódulo permiten realizar comparaciones de medias, de proporciones y de tasas de incidencia entre dos poblaciones, independientes entre sí o emparejadas.

1.2.1. Comparación de medias independientes

Esta ventana del módulo permite calcular intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis para la diferencia de medias. En ambos casos, la metodología empleada se basa en la distribución t de Student [8] (motivo por el cual al contraste de hipótesis también se le conoce con el nombre de "prueba t para dos muestras independientes") y debe ser aplicada en aquellas situaciones en las que se dispone de dos muestras independientes extraídas de poblaciones con distribución normal o con un tamaño de muestra suficientemente grande de modo que se garantice, a través del Teorema Central del Límite y del Teorema de Slutsky, la normalidad de sus medias.

Las fórmulas empleadas difieren en función de si se parte o no del supuesto de igualdad para las varianzas de ambas poblaciones. Es por esto que Epidat, con el objeto de elegir la fórmula adecuada en cada caso, presenta en primer lugar los resultados de un contraste sobre dicha igualdad. Este contraste se realiza por medio de la **prueba de Levene** cuando la entrada de datos es automática o por medio de la **prueba F** cuando se introducen los datos de forma manual. A pesar de que ambas pruebas están basadas en la distribución F de Snedecor, la prueba de Levene es una prueba más robusta bajo supuestos de no normalidad de los datos [15] pero necesita disponer de los valores individuales de ambas muestras para su cálculo, razón por la que no se puede aplicar cuando la entrada de datos se realiza de forma manual.

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y dos variables: la variable a resumir (variable numérica) y la variable que identifica los grupos a comparar (variable dicotómica). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo, para cada grupo a comparar, de la media, la desviación estándar y el tamaño de muestra de la variable a estudio, valores que se visualizan en la sección de "Datos resumidos" de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería la media, la desviación estándar (valor mayor que 0) y el tamaño de muestra (valor entero mayor que 0) de la variable a estudio en cada grupo.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%).

Ejemplo 1 (entrada automática)

En el estudio del IMC para la población muestreada por el SICRI-2010, se está interesado en comparar si la media de este índice es inferior en el grupo de edad de menores de 45 años en relación con el grupo de 45 años y más. Para ello, a partir del archivo SICRI-2010.xls, se selecciona la variable IMC para resumir y la variable GEDAD2 como variable para definir grupos. El contraste a seleccionar sería el contraste unilateral izquierdo.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Resumir: IMC
 Definir grupos (dos): GEDAD

Datos:

Filtro: No

	Muestra 1	Muestra 2
Media	24,549	27,049
Desviación estándar	3,949	4,007
Tamaño de muestra	894	882

Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Contraste de hipótesis

Resultados:

Prueba de comparación de varianzas (Levene)

Estadístico W	gl numerador	gl denominador	Valor p
1,414	1	1.774	0,235

gl: grados de libertad

Prueba de comparación de medias (varianzas iguales)

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Unilateral izquierdo	-13,239	1.774	0,000

gl: grados de libertad

Prueba de comparación de medias (varianzas desiguales)

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Unilateral izquierdo	-13,238	1.772,577	0,000

gl: grados de libertad

La prueba de Levene indica que las varianzas de las dos muestras pueden ser consideradas iguales ($p=0,24$), de modo que los resultados de la comparación de medias deben ser obtenidos de la sección de "Prueba de comparación de medias (varianzas iguales)". A partir de estos resultados se llega al rechazo de la hipótesis nula en favor de la alternativa, es decir, se podría concluir que el IMC para los menores de 45 años es significativamente menor que el de las personas de 45 años y más ($p<0,001$).

Ejemplo 2 (entrada manual)

Se llevó a cabo un estudio para determinar si el hábito de fumar durante el embarazo tiene algún efecto en el contenido mineral óseo de su hijo. Una muestra de 77 recién nacidos cuyas madres fumaron durante el embarazo tiene un contenido mineral óseo medio de 0,098g/cm y una desviación estándar de 0,026g/cm; una muestra de 161 niños cuyas madres no

fumaban tiene una media de 0,094g/cm y una desviación estándar de 0,023g/cm. Comparar las dos medias con un nivel de confianza del 95%.

Resultados con Epidat 4:

Datos:

	Muestra 1	Muestra 2
Media	0,098	0,094
Desviación estándar	0,026	0,023
Tamaño de muestra	77	161

Nivel de confianza: 95,0%

Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Prueba de comparación de varianzas (F)

Estadístico F	gl numerador	gl denominador	Valor p
1,278	76	160	0,200

gl: grados de libertad

Intervalo de confianza (95,0%)

Diferencia de medias	Varianzas	Límite inferior	Límite superior
0,004	Iguales	-0,003	0,011
0,004	Desiguales	-0,003	0,011

Prueba de comparación de medias (varianzas iguales)

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Bilateral	1,203	236	0,230

gl: grados de libertad

Prueba de comparación de medias (varianzas desiguales)

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Bilateral	1,152	134,579	0,252

gl: grados de libertad

En la lectura de los resultados primero se observa la prueba de comparación de varianzas (prueba F), que no revela una diferencia significativa entre ellas ($p=0,2$), y a continuación se toma la prueba de comparación de medias en el supuesto de que las varianzas son iguales y se concluye que las medias no son significativamente distintas ($p=0,230$).

1.2.2. Comparación de medias emparejadas

Cuando se trata de comparar las medias de dos muestras emparejadas se utilizan los métodos de inferencia para una sola muestra y se aplican sobre los valores resultantes de formar las diferencias de pares de valores de las dos muestras originales.

En este apartado se proponen métodos basados en la distribución t y, por tanto, es necesario asumir que los datos de las dos muestras emparejadas siguen una distribución normal o su tamaño de muestra es suficientemente grande de modo que se garantice la normalidad, a través del Teorema Central del Límite y del Teorema de Slutsky. [8]

El contraste de hipótesis es conocido como la "prueba t para dos muestras emparejadas".

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y las dos variables a estudio (variables numéricas) que dan lugar a la muestra emparejada. A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo, para la diferencia entre las variables a estudio, de la media, la desviación estándar y el número de pares de la muestra, valores que se visualizan en la sección de "Datos resumidos" de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería la media, la desviación estándar (valor mayor que 0) y el número de pares (valor entero mayor que 0) para la diferencia entre las variables a estudio.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%).

Ejemplo 1 (entrada automática)

Se está interesado en comparar el IMC autodeclarado y el medido para la población gallega de adultos jóvenes encuestada por el SICRI en el año 2010.

Para ello, a partir del archivo SICRI-2010.xls, se seleccionan las variables IMC (variable que recoge el IMC autodeclarado) e IMC_MED (variable ficticia que recoge el IMC medido) como variables requeridas para la variable 1 y 2, respectivamente. El contraste a seleccionar sería el contraste bilateral.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Variable 1: IMC
 Variable 2: IMC_MED

Datos:

Filtro: No

	IMC	IMC_MED
Media	25,790	26,369
Desviación estándar	4,169	4,561
Tamaño de muestra	1.776	1.776

Diferencia de medias: -0,578
 Desviación estándar: 1,496
 Número de pares: 1.776
 Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Contraste de hipótesis

Resultados:

Prueba de comparación de medias

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Bilateral	-16,294	1.775	0,000

gl: grados de libertad

A la vista de los resultados, se observa que la media de IMC es menor según la información autodeclarada que según los datos medidos (25,8 vs. 26,4). Además, la prueba de comparación de medias lleva al rechazo de la hipótesis nula de que ambas medias se puedan considerar iguales, con un valor p inferior a 0,001.

Ejemplo 2 (entrada manual)

En un estudio sobre presión sanguínea se mide la presión diastólica de 37 pacientes hipertensos al principio del estudio. Se someten a tratamiento y al cabo de dos semanas se mide de nuevo la presión diastólica. La variable descenso (presión basal - presión a las 2 semanas) presenta una media en la muestra de 2,36 mm Hg y una desviación estándar de 4,80. ¿Puede decirse, con un nivel de significación del 5%, que el tratamiento produce un descenso estadísticamente significativo en la presión diastólica media de los pacientes hipertensos?

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Diferencia de medias: 2,360
 Desviación estándar: 4,800
 Número de pares: 37
 Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Intervalo de confianza (95,0%)

Diferencia de medias	Límite inferior	Límite superior
2,360	0,760	3,960

Prueba de comparación de medias

Contraste	Estadístico t	gl	Valor p
Bilateral	2,991	36	0,005

gl: grados de libertad

El descenso medio de la presión diastólica basal tras 2 semanas de tratamiento está entre 0,76 y 3,96 mm Hg con un nivel de confianza del 95%.

La diferencia de medias es significativamente distinta de cero ($p=0,005$); o sea que hay una diferencia estadísticamente significativa entre la media basal y la media al cabo de 2 semanas.

1.2.3. Comparación de proporciones independientes

Cuando se enfrenta el problema de comparar las proporciones de individuos que presentan determinada característica en dos poblaciones distintas, se suele disponer de dos muestras independientes, una de cada población. Los métodos de inferencia empleados en este caso permiten construir intervalos de confianza para la diferencia de proporciones y realizar contrastes de hipótesis sobre la igualdad de proporciones. Por estar basados en la distribución normal, su empleo se recomienda cuando los tamaños de muestra sean suficientemente grandes de forma que se garantice que la distribución normal es una buena aproximación de la distribución binomial. [8]

El contraste de igualdad de proporciones es equivalente a la prueba ji-cuadrado para tablas de contingencia 2x2, en el sentido de que ambos dan lugar al mismo valor p. Además el valor del estadístico de la prueba ji-cuadrado coincide con el cuadrado del estadístico empleado al comparar las proporciones en muestras independientes. [8]

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y dos variables: la variable a resumir (variable dicotómica 0-1, donde 0 representa la ausencia de la característica a estudio y 1 la presencia) y la variable que identifica los grupos a comparar (variable dicotómica). A

partir de esta información, Epidat realiza el cálculo, para cada grupo a comparar, del número de casos y del tamaño de muestra de la variable a estudio, valores que se visualizan en la sección de “Datos resumidos” de la ventana.

- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el número de casos (valor entero mayor que 0) y el tamaño de muestra (valor entero mayor que el número de casos) de la variable a estudio en cada grupo.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%).

Ejemplo 1 (entrada automática)

A partir de la muestra del SICRI-2010 se pretende comparar la proporción de obesos en función del nivel máximo de estudios completados (sin estudios o nivel básico vs. nivel medio o superior).

Para llevar a cabo esta comparación se deben cargar los datos del archivo SICRI-2010.xls y seleccionar las variables OBESIDAD y ESTUDIOS2 para resumir y definir grupos, respectivamente.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:

Resumir: OBESIDAD
 Definir grupos (dos): ESTUDIOS

Datos:

Filtro: No

	Muestra 1	Muestra 2
Número de casos	178	76
Tamaño de muestra	967	803

Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Población	Porcentaje (%)
1	18,407
2	9,465

Intervalo de confianza (95,0%)

Diferencia de proporciones	Límite inferior	Límite superior
0,089	0,058	0,121

Prueba de comparación de proporciones

Contraste	Estadístico z	Valor p
Bilateral	5,343	0,000

A la vista de los resultados, se estima que el porcentaje de obesos en la población de personas sin estudios o con estudios de nivel básico es del 18,4% y en la población de personas con estudios de nivel medio o superior del 9,5%. Al comparar estos dos porcentajes se llega al rechazo de la hipótesis nula ($p < 0,001$), concluyendo que su diferencia ($0,089 = 0,184 - 0,095$) es estadísticamente significativa.

Ejemplo 2 (entrada manual)

En un área de salud se llevó a cabo un estudio para conocer la prevalencia del hábito tabáquico entre los profesionales sanitarios de los centros de salud y corroborar la suposición de que hay diferencias en el porcentaje de fumadores entre el personal médico y el de enfermería. Para ello se seleccionaron dos muestras independientes en cada uno de estos colectivos: 220 médicos, entre los que había 50 fumadores (22,7%), y 280 enfermeros, de los cuales fumaban 90 (32,1%).

Resultados con Epidat 4:

Datos:

	Muestra 1	Muestra 2
Número de casos	50	90
Tamaño de muestra	220	280

Nivel de confianza: 95,0%

Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Población	Porcentaje (%)
1	22,727
2	32,143

Intervalo de confianza (95,0%)

Diferencia de proporciones	Límite inferior	Límite superior
-0,094	-0,172	-0,016

Prueba de comparación de proporciones

Contraste	Estadístico z	Valor p
Bilateral	-2,328	0,020

El intervalo de confianza para la diferencia de proporciones es $[-0,172 ; -0,016]$, lo que permite estar confiado en que la proporción de médicos fumadores está por debajo de la proporción de fumadores entre el personal de enfermería, con una diferencia de al menos 0,016 y no superior a 0,172. El contraste sobre la hipótesis nula de la igualdad de ambas proporciones da un valor $p = 0,02$, lo cual indica nuevamente que hay evidencias para descartar la igualdad de estas proporciones.

1.2.4. Comparación de proporciones emparejadas

Cuando se realizan estudios en el que una misma muestra de pacientes es sometida de forma alternativa a dos tratamientos diferentes, o cuando se establece la presencia de un rasgo dado antes y después, o cuando se realizan estudios de caso-control con emparejamiento, se obtienen resultados en dos muestras dependientes cuyas proporciones pueden ser comparadas pero utilizando métodos apropiados y distintos de los del apartado anterior.

Estos métodos de inferencia sobre dos proporciones están basados en la distribución binomial, aunque su cálculo se puede realizar de dos modos diferentes: [8]

- Aproximación normal: recomendada para tamaños de muestra suficientemente grandes (por ejemplo, tales que $n_d \geq 20$, donde n_d representa el número de datos con respuesta diferente en las dos muestras), ya que en estos casos se considera que la distribución normal es una buena aproximación de la distribución binomial.
- Método exacto: recomendado para tamaños de muestra pequeños, ya que este método está basado directamente en la distribución binomial.

En ambos casos el contraste de hipótesis se denomina "test de McNemar". [8]

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y las dos variables a estudio (variables dicotómicas 0-1, donde 0 representa la ausencia de la característica a estudio y 1 la presencia) que dan lugar a la muestra emparejada. A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo de las frecuencias que se obtienen al cruzar las dos variables, valores que se visualizan en la sección de "Datos resumidos" de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería la tabla de clasificación (2x2) que se obtiene al cruzar las dos variables a estudio (valor entero mayor que 0).

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%).

Ejemplo 1 (entrada automática)

En el estudio de la proporción de obesos para la población gallega de adultos jóvenes, se quiere comparar si la proporción de obesidad según la información autodeclarada es significativamente distinta que la proporción obtenida a partir de los datos medidos.

Para llevar a cabo este contraste se seleccionan las variables OBESIDAD (variable que recoge la OBESIDAD autodeclarada) y OBESIDAD_MED (variable ficticia que recoge la OBESIDAD medida) como variables requeridas para la variable 1 y 2, respectivamente, del archivo SICRI-2010.xls.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Variable 1: OBESIDAD
 Variable 2: OBESIDAD_MED

Datos:

Filtro: No

Muestra 2

Muestra 1	Sí	No	Total
Sí	234	20	254
No	99	1.423	1.522
Total	333	1.443	1.776

Nivel de confianza: 95,0%
 Calcular: Contraste de hipótesis

Resultados:

Población	Porcentaje (%)
1	14,302
2	18,750

Método exacto

Prueba de comparación de proporciones

Valor p
0,000

Método aproximado

Prueba de comparación de proporciones

Estadístico χ^2	gl	Valor p
52,445	1	0,000

gl: grados de libertad

El porcentaje de obesidad fue de 14,3% según la información autodeclarada, frente a 18,8% según los datos medidos. La comparación de proporciones indica que dichos porcentajes se pueden considerar significativamente distintos, ya que el valor p obtenido de la prueba es inferior a 0,05, tanto por el método exacto como por el aproximado.

Ejemplo 2 (entrada manual)

Un grupo de 75 pacientes crónicos se ha sometido durante una temporada a un tratamiento tradicional T₁ y posteriormente fueron sometidos a un nuevo tratamiento T₂. Los resultados de ambos tratamientos están resumidos en la tabla siguiente:

		Tratamiento 2		
Mejoría		Sí	No	Total
Tratamiento 1	Sí	40	10	50
	No	23	2	25
	Total	63	12	75

Resultados con Epidat 4:

Datos:

Muestra 2			
Muestra 1	Sí	No	Total
Sí	40	10	50
No	23	2	25
Total	63	12	75

Nivel de confianza: 95,0%

Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Población	Porcentaje (%)
1	66,667
2	84,000

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Diferencia de proporciones	Límite inferior	Límite superior
-0,173	-0,318	-0,028

Prueba de comparación de proporciones

Estadístico χ^2	gl	Valor p
5,121	1	0,024

gl: grados de libertad

La proporción de mejorías es del 66,7% con el primer tratamiento y 84,0% con el segundo tratamiento, la diferencia entre proporciones es del 0,173 a favor del segundo, el intervalo de confianza del 95% para esta diferencia viene dado por los límites [-0,318; -0,028]. La proporción de mejorías con el nuevo tratamiento es significativamente mayor ($p=0,024$) que la proporción del tratamiento tradicional.

1.2.5. Comparación de tasas de incidencia

Para el estudio comparativo de dos tasas de incidencia se emplea como medida de referencia la razón o cociente de tasas. En este módulo se puede construir un intervalo de confianza

para la razón de tasas y también se puede realizar un contraste sobre la igualdad entre ambas tasas de incidencia [8][16]. Como en otros casos, se pueden aplicar métodos de inferencia basados en aproximaciones a la distribución normal, o bien procedimientos exactos cuando los tamaños muestrales son pequeños.

La entrada de datos se puede realizar de dos formas:

- Entrada automática: a partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y tres variables: una para identificar los casos (variable dicotómica 0-1, donde 0 representa la ausencia de la característica a estudio y 1 la presencia), otra para identificar el tiempo de seguimiento (variable numérica) y otra para identificar los grupos a comparar (variable dicotómica). A partir de esta información, Epidat realiza el cálculo, para cada grupo a comparar, del número de casos y el número de personas-año, valores que se visualizan en la sección de “Datos resumidos” de la ventana.
- Entrada manual: a partir de determinada información ya resumida por el usuario. Esta información sería el número de casos (valor entero mayor que 0) y el número de personas-año (valor mayor que 0) en cada grupo.

En ambos casos, para poder realizar el cálculo, también se le debe proporcionar al programa (de forma manual) el nivel de confianza (valor por defecto 95%). Las tasas pueden ser multiplicadas por 100, 1.000 (por defecto), 10.000, 100.000 o 1.000.000.

Ejemplo 1 (entrada automática)

Se está interesado en comparar la tasa de mortalidad de las mujeres menores de 60 años y la de las mujeres de 60 años y más, ambas diagnosticadas de cáncer de mama por PGDPCM durante el período 1997-2009.

Para ello, a partir del archivo PGDPCM.xls, se selecciona la variable DEFUNCIÓN para los casos, la variable TIEMPO para el tiempo de seguimiento y la variable GEDAD para definir grupos. Entre las opciones de cálculo se selecciona el intervalo de confianza al 95% y el contraste de hipótesis bilateral, obtenidos por el método exacto.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\PGDPCM.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Casos: DEFUNCIÓN
 Tiempo de seguimiento: TIEMPO
 Definir grupos (dos): GEDAD

Datos:

Filtro: No

	Muestra 1	Muestra 2
Número de casos	197	175
Número de personas-año	14.448,474	11.297,982

Nivel de confianza: 95,0%
 Tasas por: 1.000
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Población	Tasa de incidencia
1	13,635
2	15,489

Método exacto

Intervalo de confianza (95,0%)

Razón de tasas	Límite inferior	Límite superior
0,880	0,714	1,085

Prueba de comparación de tasas

Contraste	Valor p
Bilateral	0,220

La tasa de mortalidad fue de 14 casos por cada 1.000 personas-año para las mujeres menores de 60 años y de 15 casos por cada 1.000 personas-año para las mujeres de 60 años y más. La razón de tasas de incidencia fue de 0,9 y el intervalo de confianza fue de [0,7; 1,1]. Como resultado de la comparación de tasas se obtuvo un valor p de 0,22, lo que indicaría que no existen diferencias significativas entre ambas tasas.

Se puede comprobar que estos resultados apenas difieren de los que se obtendrían en caso de utilizar el método aproximado.

Ejemplo 2 (entrada manual)

En un estudio se analizó la relación entre la terapia hormonal sustitutiva (THS) en la menopausia y el riesgo de cáncer de mama. Tras 14 años de seguimiento se detectaron un

total de 923 casos en las que no habían recibido THS (344.942 mujeres-año) y 280 en las 89.427 mujeres-año correspondientes a quienes habían recibido en algún momento una THS a base de exclusivamente estrógenos conjugados. ¿Existe diferencia significativa entre las tasas de incidencia en ambos grupos?

Resultados con Epidat 4:

Datos:

	Muestra 1	Muestra 2
Número de casos	923	280
Número de personas-año	344.942,000	89.427,000

Nivel de confianza: 95,0%
 Tasas por: 1.000
 Calcular: Intervalo de confianza y contraste de hipótesis

Resultados:

Población	Tasa de incidencia
1	2,676
2	3,131

Método aproximado

Intervalo de confianza (95,0%)

Razón de tasas	Límite inferior	Límite superior
0,855	0,748	0,977

Prueba de comparación de tasas

Contraste	Estadístico z	Valor p
Bilateral	-2,305	0,021

La estimación de la razón de tasas da un valor inferior a 1 (0,86) con intervalo de confianza [0,75; 0,98] a partir del método aproximado; esto quiere decir que la incidencia es mayor en el grupo de mujeres a las que se aplicó THS. Además, el contraste para la igualdad de las dos tasas da un valor $p=0,021$, lo que quiere decir que existe una diferencia significativa entre las dos tasas.

1.3. Pruebas no paramétricas

1.3.1. Comparación de medias independientes

A diferencia de lo que ocurre en la comparación de medias independientes bajo el planteamiento paramétrico (ver apartado 1.2.1), la comparación no paramétrica de medias independientes no realiza ninguna suposición sobre la distribución de las poblaciones a estudio.

Entre las técnicas más comúnmente empleadas, destacan la **prueba de suma de rangos de Wilcoxon** y la **prueba U de Mann-Whitney**, que son pruebas equivalentes ya que dan lugar al mismo estadístico z del contraste (y por tanto al mismo valor p), a pesar de que sus correspondientes estadísticos (estadístico Wilcoxon y estadístico U de Mann-Whitney, respectivamente) no coinciden. Ambas están basadas en la suma de rangos y permiten contrastar la hipótesis nula de que las dos muestras independientes provienen de poblaciones con la misma distribución.

De forma general, se recomienda recurrir a las técnicas no paramétricas cuando los supuestos habituales de normalidad tienen una validez especialmente dudosa.

Como resultados del contraste se obtiene: la suma de rangos observada y esperada para cada grupo, el estadístico Wilcoxon, el estadístico U de Mann-Whitney, el estadístico z del contraste y el valor p asociado. El estadístico z del contraste está basado en la distribución normal, motivo por el cual se recomienda que el tamaño de ambas muestras sea lo suficientemente grande para garantizar la validez de la aproximación normal empleada.

La entrada de datos solo se puede realizar de forma automática. A partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y dos variables: la variable a resumir (variable numérica) y la variable que identifica los grupos a comparar (variable dicotómica).

Ejemplo

A partir de la muestra del SICRI para el año 2010, se está interesado en contrastar si el IMC para la población de menores de 45 años y para la población de 45 años y más proviene o no de la misma distribución.

Para ello, a partir del archivo SICRI-2010.xls, se selecciona la variable IMC para resumir y la variable GEDAD2 como variable para definir grupos.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Resumir: IMC
 Definir grupos (dos): GEDAD

Datos:

Filtro: No

Resultados:

Grupo	Observaciones	Suma de rangos	Suma esperada
1	894	642.927,000	794.319,000
2	882	935.049,000	783.657,000
Total	1.776	1.577.976,000	1.577.976,000

Prueba de suma de rangos de Wilcoxon (Mann-Whitney)

Estadístico Wilcoxon	U de Mann-Whitney	Estadístico z	Valor p
642.927,000	242.862,000	-14,010	0,000

A la vista de los resultados, se llega al rechazo de que la distribución del IMC de la población de menores de 45 años y de la población de 45 años y más sean iguales.

1.3.2. Comparación de medias emparejadas

Cuando se trata de comparar medias de dos muestras emparejadas y estas no verifican los supuestos de normalidad, necesarios para poder aplicar las pruebas paramétricas, se debe recurrir a técnicas no paramétricas, ya que estas no realizan ningún supuesto sobre la distribución subyacente a los datos. De forma general, se recomienda recurrir a estas técnicas cuando los supuestos habituales de normalidad tienen una validez especialmente dudosa.

Entre las pruebas no paramétricas más comúnmente empleadas en la comparación de medias emparejadas, se tienen: la prueba de signos y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

La **prueba de signos** está basada en el signo de las diferencias de los pares de valores de las muestras, motivo por el cual está especialmente indicada para valores ordinales. Esta prueba permite contrastar la hipótesis nula de que la mediana de las diferencias es cero.

Al igual que la prueba de signos, la **prueba de rangos con signo de Wilcoxon** está basada en el signo de las diferencias, aunque también considera la magnitud de dichas diferencias (a través del cálculo de los rangos para sus correspondientes valores absolutos). Esta prueba permite contrastar la hipótesis nula de que ambas variables provienen de la misma distribución y es considerada la prueba no paramétrica más potente a la hora de comparar dos muestras relacionadas. En la literatura [8][17][18] es habitual encontrarse con la indicación de que las diferencias cero no deben ser consideradas a la hora de calcular los rangos, sin embargo, según Sprent y Smeeton [19], el hecho de tenerlas en cuenta hacen que el test sea aún más potente.

En Epidat 4 solo se da la opción de realizar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon (teniendo en cuenta las diferencias cero en el cálculo de los rangos) por considerarse la mejor alternativa a la prueba t cuando esta no pueda ser aplicada. Además, dado que esta prueba está basada en la aproximación normal, se recomienda que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande para que dicha aproximación sea válida.

Como resultados del contraste se obtienen: la suma de rangos observada y esperada para las diferencias positivas, negativas y cero, el estadístico de Wilcoxon, el estadístico z del contraste y el valor p asociado.

La entrada de datos solo se puede realizar de forma automática. A partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y las dos variables a estudio (variables numéricas) que dan lugar a la muestra emparejada.

Ejemplo

En este ejemplo se pretende confirmar, a través del enfoque no paramétrico, los resultados obtenidos por medio de la teoría normal, en la comparación del IMC autodeclarado y medido para la población gallega de adultos jóvenes encuestada por el SICRI.

Para ello, a partir del archivo SICRI-2010.xls, se seleccionan las variables IMC (variable que recoge el IMC autodeclarado) e IMC_MED (variable ficticia que recoge el IMC medido) como variables requeridas para la variable 1 y 2, respectivamente.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Variable 1: IMC
 Variable 2: IMC_MED

Datos:

Filtro: No

Resultados:

Signo	Observaciones	Suma de rangos	Suma esperada
Positivo	646	467.650,000	788.988,000
Negativo	1.130	1.110.326,000	788.988,000
Cero	0	0,000	0,000
Total	1.776	1.577.976,000	1.577.976,000

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Estadístico Wilcoxon	Estadístico z	Valor p
467.650,000	-14,866	0,000

A través del enfoque no paramétrico se llega a una conclusión similar a la que se llega cuando la comparación se realiza bajo el enfoque de la teoría normal, es decir, por medio de la prueba t. De modo que, se rechaza la hipótesis nula de que ambas variables provengan de la misma distribución.

1.4. Contraste de normalidad

A lo largo de esta ayuda se ha indicado en diferentes ocasiones la necesidad de que la variable o variables a estudio verifiquen el supuesto de normalidad para poder aplicar las técnicas descritas en cada caso.

Existen muchas pruebas que permiten contrastar la hipótesis nula de que los datos provienen de una distribución normal. De entre todas ellas, las pruebas seleccionadas para Epidat 4 fueron: el contraste de Shapiro-Francia y el contraste de asimetría y curtosis.

El **contraste de Shapiro-Francia** fue propuesto por Shapiro y Francia, en el año 1972 [20], como una modificación del contraste de normalidad de Shapiro-Wilk [21] válida en muestras de mayor tamaño. Años más tarde, Royston presentó una aproximación para los dos contrastes (Shapiro-Wilk [22] y Shapiro-Francia [23]) que permitió ampliar el rango de valores para el tamaño de muestra, a la hora de aplicar cada uno de los contrastes ([4, 2.000] y [5, 5.000], respectivamente). Ambos contrastes se consideran de los más potentes a la hora de contrastar la normalidad de los datos, aunque no se recomienda su empleo cuando la muestra presenta empates (es decir, valores repetidos) [24].

El **contraste de asimetría y curtosis** está basado en el contraste desarrollado por D'Agostino, Balanger y D'Agostino Jr's [25] pero considerando el ajuste propuesto por Royston [26], ya que, según él, el contraste sin ajustar resulta insatisfactorio. Este contraste no está definido para tamaños de muestra inferiores a 8 [26].

El contraste de asimetría y curtosis engloba tres diferentes (el contraste de asimetría, el contraste de curtosis y el contraste conjunto de asimetría y curtosis) y se fundamenta en los coeficientes de asimetría y curtosis, que permiten describir la forma de la distribución asociada a los datos de la muestra.

El contraste de asimetría permite contrastar la hipótesis nula de normalidad de los datos frente a la alternativa de que los datos no son normales debido a la presencia de asimetría. En este caso, el contraste está basado únicamente en el coeficiente de asimetría que cuantifica en qué medida las observaciones de un conjunto de datos se distribuyen simétricamente alrededor de la media. Si la variable es simétrica entonces el coeficiente de asimetría toma el valor cero.

El contraste de curtosis considera la misma hipótesis nula de normalidad y como hipótesis alternativa la no normalidad debido a curtosis no normal. En este caso, el contraste está basado únicamente en el coeficiente de curtosis que mide el grado de apuntamiento de una distribución con respecto a la distribución normal con la misma media y varianza. Si la distribución presenta el mismo perfil que la normal con la misma media y varianza, entonces el coeficiente de curtosis toma el valor cero.

El contraste de asimetría y curtosis está basado en los estadísticos obtenidos de los contrastes anteriores y contrasta la hipótesis nula de normalidad frente a la alternativa de no normalidad debido a problemas de asimetría o curtosis.

Entre los contrastes Shapiro-Francia y de asimetría y curtosis, se recomienda el empleo del primero siempre que sea posible, dadas sus buenas propiedades. En caso de rechazar la normalidad por medio de este contraste, el contraste de asimetría y curtosis permite determinar la fuente del problema.

Por otro lado, es aconsejable no dejarse guiar única y exclusivamente por los resultados de un determinado contraste, por lo que se recomienda acompañar dichos resultados de un gráfico que dé idea de la distribución de los datos. En esta línea, en Epidat se da la opción de emplear el **gráfico cuantil-cuantil** (o Q-Q plot), asociado a la distribución normal.

Este gráfico permite comparar, por medio de un gráfico de dispersión, los valores ordenados de la muestra (representados en el eje de ordenadas: eje Y) con los correspondientes cuantiles de la distribución normal con la misma media y desviación estándar muestrales (representados en el eje de abscisas: eje X).

Si los puntos del gráfico de dispersión se sitúan en la diagonal o próximos a ella, se podría pensar que los datos de la muestra provienen de una distribución normal. En caso contrario, este gráfico indicaría que los datos no son normales pero además podría dar idea de la forma de la distribución subyacente a los datos [25].

En determinados casos, cuando la variable a estudio resulta no normal, es posible obtener normalidad a través de una transformación de la variable. Para ello se acostumbra emplear la familia de transformaciones de Box-Cox [27], en donde las transformaciones más comúnmente empleadas son el logaritmo neperiano y la raíz cuadrada (disponibles en Epidat 4).

La entrada de datos solo se puede realizar de forma automática. A partir de un archivo que contenga los datos individuales. De manera que, a través del asistente de datos, se selecciona el archivo en cuestión, la hoja en la que se encuentran los datos y dos variables: una variable para resumir (variable numérica) y, opcionalmente, otra variable para segmentar los resultados (variable categórica).

Ejemplo

A partir del archivo SICRI-2010.xls, se estudia la normalidad de la variable TALLA en el caso de los hombres y de la variable PESO para toda la muestra.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:

Resumir: TALLA

Datos:

Filtro: SEXO = 1
 Transformación de la variable: Ninguna
 Contraste: Shapiro-Francia, Asimetría-curtosis
 Gráfico cuantil-cuantil: Sí

Resultados:

Contraste de Shapiro-Francia

n	W'	Estadístico z	Valor p
932	0,997	1,541	0,062

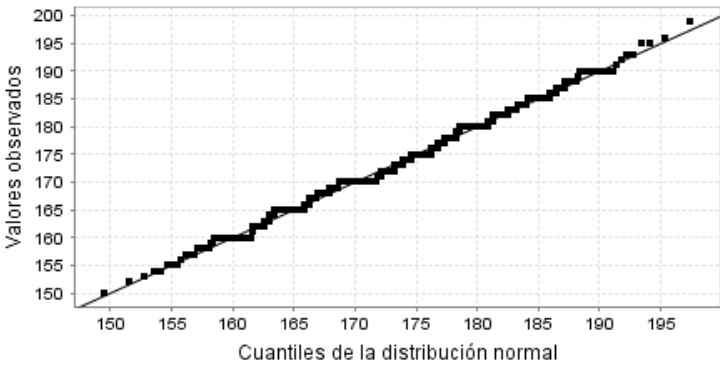
Contraste de asimetría y curtosis

n	Asimetría	Curtosis	Asimetría y curtosis		
	Valor p	Valor p	Estadístico χ^2	gl	Valor p
932	0,207	0,934	1,599	2	0,450

gl: grados de libertad

Gráfico:

Gráfico qq (TALLA)



The figure is a Q-Q plot titled 'Gráfico qq (TALLA)'. The y-axis is labeled 'Valores observados' and ranges from 150 to 200 in increments of 5. The x-axis is labeled 'Cuantiles de la distribución normal' and ranges from 150 to 195 in increments of 5. A solid diagonal line represents the expected normal distribution. Numerous data points are plotted, and they closely follow the diagonal line, suggesting that the data for 'TALLA' is approximately normally distributed.

A la vista de los resultados, ambos contrastes (Shapiro-Francia y asimetría y curtosis) permiten concluir que la distribución de la talla para la población de hombres puede ser considerada normal. Esta afirmación coincide con lo que se observa en el gráfico cuantil-cuantil, donde los puntos se sitúan encima de la diagonal lo que indica normalidad en los datos.

En el estudio de la variable PESO, los contrastes de hipótesis y el gráfico cuantil-cuantil llevan al claro rechazo de la hipótesis nula.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls
 Tabla: Datos
 Variables:
 Resumir: PESO

Datos:

Filtro: No
 Transformación de la variable: Ninguna
 Contraste: Shapiro-Francia, Asimetría-curtosis
 Gráfico cuantil-cuantil: Sí

Resultados:

Contraste de Shapiro-Francia

n	W'	Estadístico z	Valor p
1.925	0,983	7,246	0,000

Contraste de asimetría y curtosis

n	Asimetría	Curtosis	Asimetría y curtosis		
	Valor p	Valor p	Estadístico χ^2	gl	Valor p
1.925	0,000	0,003	73,474	2	0,000

gl: grados de libertad

Gráfico:

Gráfico qq (PESO)

The figure is a Q-Q plot titled 'Gráfico qq (PESO)'. The x-axis is labeled 'Cuantiles de la distribución normal' and ranges from 30 to 120. The y-axis is labeled 'Valores observados' and ranges from 40 to 130. A diagonal line represents the expected normal distribution. The data points, represented by small black squares, follow the line initially but then curve sharply upwards, indicating that the observed values are higher than expected for a normal distribution, characteristic of a heavy right tail.

Sin embargo, la transformación logarítmica, permite aceptar la normalidad de la variable transformada.

Resultados con Epidat 4:

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de programa\Epidat 4\Ejemplos\Inferencia sobre parámetros\SICRI-2010.xls

Tabla: Datos

Variables:

Resumir: PESO

Datos:

Filtro: No
 Transformación de la variable: Logaritmo
 Contraste: Shapiro-Francia, Asimetría-curtosis
 Gráfico cuantil-cuantil: Sí

Resultados:

Contraste de Shapiro-Francia

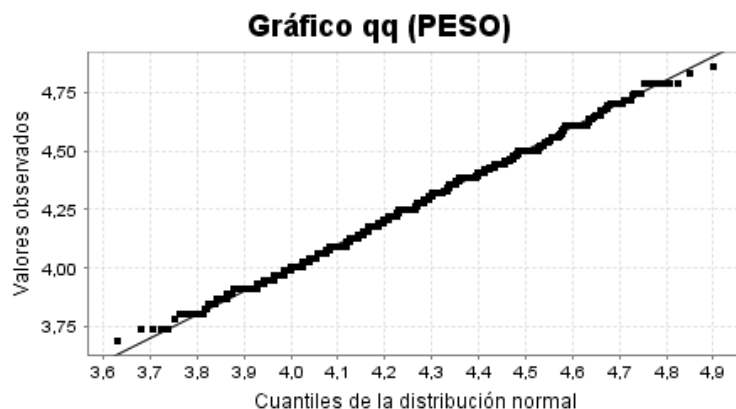
n	W'	Estadístico z	Valor p
1.925	0,999	0,832	0,203

Contraste de asimetría y curtosis

	Asimetría	Curtosis	Asimetría y curtosis		
n	Valor p	Valor p	Estadístico χ^2	gl	Valor p
1.925	0,899	0,084	2,995	2	0,224

gl: grados de libertad

Gráfico:



Bibliografía

- 1 Fisher RA. Statistical methods for research workers. Edinburgh: Oliver and Boyd; 1925.
- 2 Neyman J, Pearson A. On the use and interpretation of certain test criteria for purposes of statistical inference. *Biometrika*. 1928;20:175-240.
- 3 Armitage P. P value. En: Armitage P, Colton T, editores. *Encyclopedia of Biostatistics* Vol. 4. Chichester: John Wiley & Sons; 1998. pp. 3233-7.
- 4 Armitage P, Berry G. *Estadística para la investigación biomédica*. 2ª ed. Barcelona: Doyma; 1992.
- 5 Silva LC, Benavides A. El enfoque bayesiano: otra manera de inferir. *Gac Sanit*. 2001;15(4):341-6.
- 6 International Committee of Medical Journal Editors [página en Internet]. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals [actualizado Abr 2010; citado Mar 2013]. Disponible en: <http://www.icmje.org>
- 7 Dirección Xeral de Saúde Pública. Programa galego de detección precoz de cancro de mama (PGDPCM). Resultados 1992-2009. Consellería de Sanidade 2010.
- 8 Rosner B. *Fundamentals of biostatistics*. 5ª ed. Belmont, CA: Duxbury Press; 2000.
- 9 Fleiss JL. *Statistical methods for rates and proportions*. New York: John Wiley & Sons; 1981.
- 10 Gardner MJ, Altman DG. *Statistics with confidence: confidence intervals and statistical guidelines*. London: British Medical Journal; 1989.
- 11 Brown LD, Cai TT, DasGupta A. Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*. 2001;16(2):101-33.
- 12 Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika*. 1934;26(4):404-13.
- 13 Conover WJ. *Practical nonparametric statistics*. 2ª ed. New York: John Wiley & Sons; 1980.
- 14 Silva LC. *Cultura estadística e investigación científica en el campo de la salud: una mirada crítica*. Madrid: Díaz de Santos; 1997.
- 15 Levene H. Robust tests for equality of variances. En: Olkin I, Ghurye SG, Hoeffding W, Madow WG, Mann HB, editores. *Contributions to probability and statistics: essays in honor of Harold Hotelling*. Stanford, California: Stanford University Press; 1960. pp. 278-92.
- 16 Rothman KJ, Greenland S. *Modern epidemiology*. 2ª ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.
- 17 Martín Martín Q. *Contrastes de hipótesis*. Madrid: Editorial La Muralla; 2001.

- 18 Bland M. An introduction to medical statistics. 3ª ed. USA: Oxford University Press; 2000.
- 19 Sprent P, Smeeton NC. Applied nonparametric statistical methods. 3ª ed. Chapman & Hall/CRC; 2001.
- 20 Shapiro SS, Francia RS. An approximate analysis of variance test for normality. Journal of the American Statistical Association. 1972;67:215-6.
- 21 Shapiro SS, Wilk MB. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika. 1965;52:591-611.
- 22 Royston JP. Approximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality. Statistics and Computing. 1992;2:117-9.
- 23 Royston JP. A pocket-calculator algorithm for the Shapiro-Francia test for non-normality: an application to medicine. Statistics in Medicine. 1993;12:181-4.
- 24 Gould W, Rogers W. Summary of tests of normality. Stata Technical Bulletin. 1991;3:20-3.
- 25 D'Agostino RB, Belanger A, D'Agostino RB Jr. A suggestion for using powerful and informative tests of normality. The American Statistician. 1990;44(4):316-21.
- 26 Royston JP. Comment on sg3.4 and an improved D'Agostino test. Stata Technical Bulletin. 1991;3:23-4.
- 27 Box GEP, Cox DR. An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society. Serie B (Methodological). 1964;26(2):211-52.

Anexo 1: Novedades del módulo de inferencia sobre parámetros

Novedades de la versión 4.1 con respecto a la versión 3.1:

- Una población y Dos poblaciones: en todas las opciones, salvo en Percentiles e Índice de posición, el cálculo del intervalo de confianza es opcional, ya no se presenta por defecto en los resultados; en esas dos opciones no es posible realizar contraste de hipótesis y solo se estiman intervalos de confianza.
- Una población y Dos poblaciones: en las fórmulas que incorporaban corrección por continuidad deja de aplicarse dicha corrección.
- Una población y Dos poblaciones: los contrastes de hipótesis de medias y proporciones, salvo el de proporciones emparejadas, y el contraste para el coeficiente de correlación pueden ser bilaterales o unilaterales, por la izquierda o por la derecha.
- Una población y Dos poblaciones: cuando sea posible realizar los cálculos por el método exacto o por el método aproximado, el programa permite seleccionar uno de ellos o mostrar simultáneamente los resultados para ambos métodos.
- Una población y Dos poblaciones: en todas las opciones es posible introducir los datos ya resumidos de forma manual, como en la versión 3, y también cargar los datos individuales de forma automática a partir de un archivo. Cuando la entrada de datos es automática, es posible establecer filtros por medio de condiciones lógicas, definidas a partir de las variables del archivo.
- Una población, proporción: la elección del método para realizar los cálculos, entre exacto o aproximado, la hace el usuario; en la versión 3 se aplicaba solo uno de los métodos en función de un criterio establecido.
- Una población, percentiles: es posible calcular intervalos de confianza simultáneamente para varios percentiles; el programa ofrece las opciones de cuartiles y deciles, y también se pueden definir los órdenes a calcular.
- Una población, coeficiente de correlación: se añade el método exacto para realizar los cálculos; la versión 3 solo incluía el método basado en la aproximación normal.
- Una población, tasas de incidencia: en la entrada manual se permiten datos con decimales en el campo de "Personas-tiempo"; antes solo se podían introducir números enteros. Además, las tasas se pueden expresar por un múltiplo de 10 (10k, con $k=2, \dots, 6$).
- Una población, tasas de incidencia: se añade el método exacto para realizar los cálculos; la versión 3 solo incluía el método basado en la aproximación normal.
- Una población: se añade la opción de Índice de posición y se elimina la de Recuento.
- Dos poblaciones, medias independientes: cuando la entrada de datos se realiza de forma automática y, por tanto, son datos individuales, la prueba de comparación de varianzas que se aplica es la prueba de Levene. En el caso de datos resumidos se mantiene la prueba F, porque no es posible aplicar la de Levene.

- Dos poblaciones, proporciones emparejadas: el contraste de hipótesis ahora es opcional, como el intervalo de confianza; antes se realizaba por defecto.
- Dos poblaciones, proporciones emparejadas: la elección del método para realizar los cálculos, entre exacto o aproximado, la hace el usuario; en la versión 3 se aplicaba solo uno de los métodos en función de un criterio establecido.
- Dos poblaciones, tasas de incidencia: en la entrada manual se permiten datos con decimales en el campo de "Personas-tiempo"; antes solo se podían introducir números enteros. Además, las tasas se pueden expresar por un múltiplo de 10 ($10k$, con $k=2, \dots, 6$).
- Dos poblaciones, tasas de incidencia: se añade el método exacto para realizar los cálculos; la versión 3 solo incluía el método basado en la aproximación normal.
- Se han añadido dos nuevos submódulos:
 - Comparación no paramétrica de medias independientes o emparejadas.
 - Contraste de normalidad.
- Comparación no paramétrica: en las dos ventanas de este submódulo solo se pueden cargar datos de forma automática, no se permite la entrada manual de datos resumidos, porque las fórmulas requieren los datos individuales. Es posible establecer filtros por medio de condiciones lógicas, definidas a partir de las variables del archivo.
- Contraste de normalidad: solo se pueden cargar datos de forma automática, no se permite la entrada manual de datos resumidos, porque las fórmulas requieren los datos individuales. Es posible establecer filtros por medio de condiciones lógicas, definidas a partir de las variables del archivo.
- Contraste de normalidad: se permite segmentar los resultados en función de las categorías de una variable cualitativa (es decir, obtener los resultados del contraste para cada una de las subpoblaciones definidas por dichas categorías).
- Contraste de normalidad: el gráfico cuantil-cuantil puede personalizarse mediante el editor de gráficos.

Novedades de la versión 4.2 con respecto a la versión 4.1:

- Se modificó la ayuda para justificar la aproximación del estadístico t a la distribución normal en virtud del Teorema Central del Límite y del Teorema de Slutsky (páginas 9, 30 y 33).

Anexo 2: Fórmulas del módulo de inferencia sobre parámetros

Esquema del módulo

1. Una población
 - 1.1. Media
 - 1.2. Proporción
 - 1.3. Percentiles
 - 1.4. Correlación
 - 1.5. Tasa de incidencia
 - 1.6. Índice de posición
2. Dos poblaciones
 - 2.1. Medias independientes
 - 2.2. Medias emparejadas
 - 2.3. Proporciones independientes
 - 2.4. Proporciones emparejadas
 - 2.5. Tasas de incidencia
3. Comparación no paramétrica
 - 3.1. Medias independientes
 - 3.2. Medias emparejadas
4. Contraste de normalidad

1.1.- INFERENCIA SOBRE UNA MEDIA

Intervalo de confianza [Rosner (2000; 180-1)]:

$$\left(\bar{x} - t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Contraste de hipótesis [Rosner (2000; 223-6)]:

Estadístico para el contraste:

$$t = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{s/\sqrt{n}}, \text{ que sigue una distribución t de Student con } n-1 \text{ grados de libertad,}$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$):

$$p = \begin{cases} 2\Pr(t_{n-1} \leq t) & \text{si } t \leq 0 \\ 2\{1 - \Pr(t_{n-1} \leq t)\} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$):

$$p = \Pr(t_{n-1} \leq t)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$):

$$p = 1 - \Pr(t_{n-1} \leq t)$$

Donde:

- $\bar{x}$ es la media de la muestra,
- s es la desviación estándar de la muestra,
- n es el tamaño de la muestra,
- $t_{n-1, 1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza,
- μ_0 es la media bajo la hipótesis nula,
- t_{n-1} es una variable t de Student con $n-1$ grados de libertad.

1.2.- INFERENCIA SOBRE UNA PROPORCIÓN

Estimación puntual de la proporción:

$$p = \frac{x}{n}$$

Método exacto:

Intervalo de confianza [Armitage & Berry (1992; p. 133-40)]:

$$\left(\frac{x}{x + (n - x + 1)F_{a,b,1-\alpha/2}}, \frac{x + 1}{x + 1 + (n - x) \frac{1}{F_{c,d,1-\alpha/2}}} \right)$$

Contraste de hipótesis [Rosner (2000; p. 252), Hoel (1971)]:

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : P = P_0$ vs. $H_1 : P \neq P_0$):

Si $x < nP_0$: Valor p = $\Pr(X \leq x \text{ ó } X \geq \tilde{x})$ con $X \sim \text{Bin}(n, P_0)$

donde $\tilde{x}$ es el valor más pequeño, mayor o igual que nP_0 , tal que $\Pr(X = \tilde{x}) \leq \Pr(X = x)$.

Si $x \geq nP_0$: Valor p = $\Pr(X \leq \tilde{x} \text{ ó } X \geq x)$ con $X \sim \text{Bin}(n, P_0)$

donde $\tilde{x}$ es el valor más grande, menor o igual que nP_0 , tal que $\Pr(X = \tilde{x}) \leq \Pr(X = x)$.

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : P = P_0$ vs. $H_1 : P < P_0$):

Valor p = $\Pr(X \leq x)$ con $X \sim \text{Bin}(n, P_0)$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : P = P_0$ vs. $H_1 : P > P_0$):

Valor p = $1 - \Pr(X \leq x - 1)$ con $X \sim \text{Bin}(n, P_0)$

Donde:

- x es el número de casos de la muestra con la característica,
- n es el tamaño de la muestra,

- $F_{r,s,1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución F de Snedecor con r y s grados de libertad, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $a=2n-2x+2$,
- $b=2x$,
- $c=2x+2$,
- $d=2n-2x$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza,
- P_0 es la proporción bajo la hipótesis nula.

Método aproximado:

Intervalo de confianza [Armitage & Berry (1992; p. 133-40)]:

$$\left(p - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right)$$

Contraste de hipótesis [Rosner (2000; p. 249-50)]:

Estadístico para el contraste:

$$z = \frac{p - P_0}{\sqrt{P_0(1-P_0)/n}} \approx N(0,1)$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : P = P_0$ vs. $H_1 : P \neq P_0$):

$$p = \begin{cases} 2\Phi(z) & \text{si } p \leq P_0 \\ 2(1 - \Phi(z)) & \text{si } p > P_0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : P = P_0$ vs. $H_1 : P < P_0$):

$$p = \Phi(z)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : P = P_0$ vs. $H_1 : P > P_0$):

$$p = 1 - \Phi(z)$$

Donde:

- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- Φ es la función de distribución normal estándar,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

1.3.- INFERENCIA SOBRE UN PERCENTIL

Estimación puntual del percentil de orden k (entrada automática) [Altman & Bland (1994)]:

$$P_k = (1-f)x_r + f x_{r+1}$$

Donde:

- $x_1, x_2, \dots, x_n$ es la muestra ordenada de valores,
- n es el tamaño de la muestra,
- k es el orden del percentil,
- $r = [R]$ es la parte entera de R , $0 \leq r \leq n$,
- $f = R - r$ es la parte fraccionaria de R ,
- $R = (n+1)p$,
- $p = \frac{k}{100}$,
- $x_0 = x_1$ y $x_{n+1} = x_n$.

Método exacto:

Intervalo de confianza (entrada automática) [Royston (1992; p. 12-5)]:

$$[x_I + g(x_{I+1} - x_I), x_S - h(x_S - x_{S-1})]$$

Si $x_I + g(x_{I+1} - x_I) < \min_i \{x_i\}$, entonces el límite inferior del intervalo es $\min_i \{x_i\}$

Si $x_S - h(x_S - x_{S-1}) > \max_i \{x_i\}$, entonces el límite superior del intervalo es $\max_i \{x_i\}$

Intervalo de confianza (entrada manual) [Conover (1980; p. 111-2)]:

$$(x_I, x_S)$$

Donde:

- $I = \max\{1, t\},$
- $S = \min\{n, u + 1\},$
- $t = F^{-1}(\alpha/2)$ es el percentil de la distribución binomial con parámetros n y p ,
 $F \sim \text{Bin}(n, p)$, que deja a su izquierda una cola de probabilidad $\frac{\alpha}{2},$
- $u = F^{-1}(1 - \alpha/2)$ es el percentil de la distribución binomial con parámetros n y p ,
 $F \sim \text{Bin}(n, p)$, que deja a su izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2},$
- $1 - \alpha$ es el nivel de confianza,
- $p = \frac{k}{100},$
- x_i es el valor que ocupa la posición i en la muestra ordenada,
- $g = \frac{\alpha/2 - F_{I-1}}{F_I - F_{I-1}}$ y $h = \frac{F_{S-1} - (1 - \alpha/2)}{F_{S-1} - F_{S-2}},$
- $F_y = \Pr\{X \leq y\}$ con $X \sim \text{Bin}(n, p).$

Método aproximado:

Intervalo de confianza (entrada automática) [Royston (1992; p. 12-5)]:

$$\left(P_k - z_{1-\alpha/2} s_k, P_k + z_{1-\alpha/2} s_k \right)$$

Donde:

- P_k es el percentil de orden k ,
- $s_k = \frac{\sqrt{k(100-k)}}{100nZ(P_k, \bar{x}, s)},$
- $Z(y, \mu, \sigma)$ es la función de densidad normal, con media μ y desviación estándar σ , evaluada en el punto y ,
- $\bar{x}$ es la media de la muestra,
- s es la desviación estándar de la muestra,
- n es el tamaño de la muestra,

- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

Intervalo de confianza (entrada manual) [Conover (1980; p. 112)]:

$$(x_I, x_S)$$

Donde:

- $I = \max\{1, t\}$ y t es el entero más próximo a $np - z_{1-\alpha/2} \sqrt{np(1-p)}$,
- $S = \min\{n, u\}$ y u es el entero más próximo a $1 + np + z_{1-\alpha/2} \sqrt{np(1-p)}$,
- n es el tamaño de la muestra,
- $p = \frac{k}{100}$ y k es el orden del percentil,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

1.4.- INFERENCIA SOBRE EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Intervalo de confianza [Rosner (2000; 461)]:

$$\left(\frac{\exp(2z_1) - 1}{\exp(2z_1) + 1}, \frac{\exp(2z_2) - 1}{\exp(2z_2) + 1} \right)$$

Contraste de hipótesis (hipótesis nula $H_0 : \rho = 0$) [Rosner (2000; 456)]:

Estadístico para el contraste:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \text{ que sigue una distribución t de Student con } n-2 \text{ grados de libertad}$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : \rho = 0$ vs. $H_1 : \rho \neq 0$):

$$p = \begin{cases} 2\Pr(t_{n-2} \leq t) & \text{si } t \leq 0 \\ 2\{1 - \Pr(t_{n-2} \leq t)\} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : \rho = 0$ vs. $H_1 : \rho < 0$):

$$p = \Pr(t_{n-2} \leq t)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : \rho = 0$ vs. $H_1 : \rho > 0$):

$$p = 1 - \Pr(t_{n-2} \leq t)$$

Contraste de hipótesis (hipótesis nula $H_0 : \rho = \rho_0$, con $\rho_0 \neq 0$) [Rosner (2000; 456, 459, 461)]:

Estadístico para el contraste:

$$\lambda = (z - z_0)\sqrt{n-3}$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : \rho = \rho_0$ vs. $H_1 : \rho \neq \rho_0$):

$$p = \begin{cases} 2\Phi(\lambda) & \text{si } \lambda \leq 0 \\ 2(1 - \Phi(\lambda)) & \text{si } \lambda > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : \rho = \rho_0$ vs. $H_1 : \rho < \rho_0$):

$$p = \Phi(\lambda)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : \rho = \rho_0$ vs. $H_1 : \rho > \rho_0$):

$$p = (1 - \Phi(\lambda))$$

Donde:

- $z_1 = z - \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n-3}}$ y $z_2 = z + \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n-3}}$,
- $z = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+r}{1-r}\right)$ es la transformación de Fisher del coeficiente de correlación,
- n es el tamaño de la muestra,

- r es el coeficiente de correlación muestral,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- Φ es la función de distribución normal estándar,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza,
- $z_0 = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+\rho_0}{1-\rho_0}\right)$ es la media de z ,
- ρ_0 es el coeficiente de correlación bajo la hipótesis nula,
- t_{n-2} es una variable t de Student con $n-2$ grados de libertad.

1.5.- INFERENCIA SOBRE UNA TASA DE INCIDENCIA

Estimación puntual:

$$\hat{\lambda} = \frac{x}{t} \times 10^f \quad (f=2, 3, 4, 5 \text{ ó } 6)$$

Método exacto:

Intervalo de confianza [Armitage & Berry (1992; p. 154-6)]:

$$\left(\frac{\mu_I}{t} \times 10^f, \frac{\mu_S}{t} \times 10^f \right) \text{ donde } \mu_I = \frac{1}{2} \chi_{2x, 1-\alpha/2}^2 \text{ y } \mu_S = \frac{1}{2} \chi_{2x+2, \alpha/2}^2.$$

Contraste de hipótesis [Rosner (2000; p. 679-82)]:

$$\text{Valor p: } p = \begin{cases} \text{Mín} \{2 \Pr(X \leq x), 1\} & \text{si } x < \mu_0 \\ \text{Mín} \{2[1 - \Pr(X \leq x-1)], 1\} & \text{si } x \geq \mu_0 \end{cases} \text{ con } X \sim \text{Poisson}(\mu_0)$$

Método aproximado:

Intervalo de confianza [Armitage & Berry (1992; p. 154-6)]:

$$\left(\frac{\mu_I}{t} \times 10^f, \frac{\mu_S}{t} \times 10^f \right) \text{ donde } \mu_I = x - z_{1-\alpha/2} \sqrt{x} \text{ y } \mu_S = x + z_{1-\alpha/2} \sqrt{x}.$$

Contraste de hipótesis [Rosner (2000; p. 679-82)]:

Estadístico para el contraste:

$$\chi^2 = \frac{(x - \mu_0)^2}{\mu_0}, \text{ que sigue una distribución } \chi^2 \text{ con 1 grado de libertad } (\chi_1^2),$$

Valor p:

$$p = 1 - F_1(\chi^2) = \Pr\{\chi_1^2 > \chi^2\}$$

Donde:

- x es el número de casos,
- t es el número de personas-año,
- $\chi_{n,1-\alpha/2}^2$ es el percentil de la distribución ji-cuadrado con n grados de libertad que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- F_k es la función de distribución ji-cuadrado con k grados de libertad,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza,
- $\mu_0 = \frac{\lambda_0 t}{10^f}$, y λ_0 es la tasa de incidencia bajo la hipótesis nula,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$.

1.6.- INFERENCIA SOBRE UN ÍNDICE DE POSICIÓN

Estimación puntual [Silva (1997, p. 49-53)]:

$$IP = \frac{M-1}{k-1}$$

Intervalo de confianza [Sánchez (2004)]:

$$\left(IP - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(IP)}, IP + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(IP)} \right)$$

Donde:

- k es el número de categorías de la escala,
- $M = \sum_{i=1}^k i p_i$,
- $p_i = \frac{x_i}{n}$ es la proporción de sujetos que eligen la categoría i , con $i=1, \dots, k$,
- x_i es el número de sujetos que eligen la categoría i , con $i=1, \dots, k$,
- $n = \sum_{i=1}^k x_i$ es el tamaño de la muestra,
- $\text{Var}(\text{IP}) = \frac{1}{n(k-1)^2} \left\{ \sum_{i=1}^k i^2 p_i (1-p_i) - 2 \sum_{i=1}^k \sum_{j>i}^k i j p_i p_j \right\}$,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

2.1.- COMPARACIÓN DE MEDIAS INDEPENDIENTES

Contraste de igualdad de varianzas ($H_0 : \sigma^2_1 = \sigma^2_2$ vs. $H_1 : \sigma^2_1 \neq \sigma^2_2$)

Prueba de Levene (entrada automática) [Cleves (1995, p. 13-5)]:

Estadístico para el contraste:

$$W = \frac{n_1(\bar{Z}_1 - \bar{Z})^2 + n_2(\bar{Z}_2 - \bar{Z})^2}{\frac{\sum_{j=1}^{n_1} (Z_{1j} - \bar{Z}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Z_{2j} - \bar{Z}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}}, \text{ que sigue una distribución F de Snedecor}$$

con 1 grado de libertad para el numerador y $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad para el denominador,

Valor p :

$$p = \Pr(F_{1, n_1 + n_2 - 2} > W)$$

Donde:

- $x_{i1}, \dots, x_{in_i}$ son las observaciones de la muestra i , con $i=1,2$,
- n_i es el tamaño de la muestra i , con $i=1,2$,
- $Z_{ij} = |x_{ij} - \bar{x}_i|$, con $i=1,2$ y $j=1, 2, \dots, n_i$,
- $\bar{Z}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Z_{ij}$ es la media de Z en el grupo i , con $i=1,2$,
- $\bar{Z} = \frac{1}{n_1 + n_2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{n_i} Z_{ij}$,
- $F_{n,m}$ es la función de distribución F de Snedecor con n y m grados de libertad para el numerador y denominador, respectivamente.

Prueba F (entrada manual) [Rosner (2000; p. 286-93)]:

Estadístico para el contraste:

$F = \frac{S_i^2}{S_j^2}$, que sigue una distribución F de Snedecor con $n_i - 1$ grados de libertad para el numerador y $n_j - 1$ grados de libertad para el denominador (donde $i = \{k \in \{1,2\} / \max\{s_1, s_2\} = s_k\}$ y $j = \{\tilde{k} \in \{1,2\} / \min\{s_1, s_2\} = s_{\tilde{k}}\}$)

Valor p :

$$p = 2 \Pr(F_{n_i-1, n_j-1} > F)$$

Donde:

- s_1 y s_2 son las desviaciones estándar de las muestras 1 y 2, respectivamente,
- n_1 y n_2 son los tamaños de las muestras 1 y 2, respectivamente,
- $F_{n,m}$ es la función de distribución F de Snedecor con n y m grados de libertad para el numerador y denominador, respectivamente.

Comparación de medias con varianzas iguales [Rosner (2000; p. 282-3, 286)]:Estimación puntual de la diferencia de medias:

$$d = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias:

$$\left(d - t_{m_1, 1-\alpha/2} s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, d + t_{m_1, 1-\alpha/2} s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

Prueba de comparación de medias:

Estadístico para el contraste:

$$t = \frac{d}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ que sigue una distribución t de Student con } m_1 \text{ grados de libertad,}$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$):

$$p = \begin{cases} 2 \Pr(t_{m_1} \leq t) & \text{si } t \leq 0 \\ 2 \{1 - \Pr(t_{m_1} \leq t)\} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$):

$$p = \Pr(t_{m_1} \leq t)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$):

$$p = 1 - \Pr(t_{m_1} \leq t)$$

Comparación de medias con varianzas desiguales [Rosner (2000; p. 294-5, 298)]:Estimación puntual de la diferencia de medias:

$$d = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias:

$$\left(d - t_{m_2, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}, d + t_{m_2, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right)$$

Prueba de comparación de medias:

Estadístico para el contraste:

$$t = \frac{d}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}, \text{ que sigue una distribución t de Student con } m_2 \text{ grados de}$$

libertad,

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$):

$$p = \begin{cases} 2\Pr(t_{m_2} \leq t) & \text{si } t \leq 0 \\ 2\{1 - \Pr(t_{m_2} \leq t)\} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$):

$$p = \Pr(t_{m_2} \leq t)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$):

$$p = 1 - \Pr(t_{m_2} \leq t)$$

Donde:

- $\bar{x}_i$ es la media de la muestra i, con $i=1,2$,
- $s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}}$,
- n_i es el tamaño de la muestra i, con $i=1,2$
- s_i es la desviación estándar de la muestra i,
- $m_1 = n_1 + n_2 - 2$,

- $m_2 = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2 \frac{1}{n_1-1} + \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2 \frac{1}{n_2-1}}$ (fórmula de Satterthwaite),
- t_n es una variable t de Student con n grados de libertad,
- $t_{n,1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución t de Student con n grados de libertad que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

2.2.- COMPARACIÓN DE MEDIAS EMPAREJADAS [Rosner (2000; p. 276-7, 279]

Intervalo de confianza para la diferencia de medias:

$$\left(\bar{d} - t_{n-1,1-\alpha/2} \frac{s_d}{\sqrt{n}}, \bar{d} + t_{n-1,1-\alpha/2} \frac{s_d}{\sqrt{n}} \right)$$

Prueba de comparación de medias:

Estadístico para el contraste:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

Grados de libertad:

$$gl = n - 1$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$):

$$p = \begin{cases} 2\Pr(t_{n-1} \leq t) & \text{si } t \leq 0 \\ 2\{1 - \Pr(t_{n-1} \leq t)\} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$):

$$p = \Pr(t_{n-1} \leq t)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$):

$$p = 1 - \Pr(t_{n-1} \leq t)$$

Donde:

- $\bar{d}$ es la media de las diferencias,
- s_d es la desviación estándar de las diferencias,
- n es el número de pares,
- t_{n-1} es una variable t de Student con $n-1$ grados de libertad,
- $t_{n-1, 1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad

que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,

- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

2.3.- COMPARACIÓN DE PROPORCIONES INDEPENDIENTES [Armitage & Berry (1992, p. 143-4)]

Estimación puntual de la proporción de cada población:

$$\text{Población } i: p_i = \frac{x_i}{n_i}, i=1,2$$

Estimación puntual de la diferencia de proporciones:

$$d = p_1 - p_2$$

Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones:

$$\left(d - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(d)}, d + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(d)} \right)$$

Prueba de comparación de proporciones:

Estadístico para el contraste:

$$z = \frac{d}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0 : P_1 - P_2 = 0$ vs. $H_1 : P_1 - P_2 \neq 0$):

$$p = \begin{cases} 2\Phi(z) & \text{si } z \leq 0 \\ 2[1 - \Phi(z)] & \text{si } z > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0 : P_1 - P_2 = 0$ vs. $H_1 : P_1 - P_2 < 0$):

$$p = \Phi(z)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0 : P_1 - P_2 = 0$ vs. $H_1 : P_1 - P_2 > 0$):

$$p = 1 - \Phi(z)$$

Donde:

- x_i es el número de casos de la muestra i con la característica, $i=1,2$,
- n_i es el tamaño de la muestra i , $i=1,2$,
- $\text{Var}(d) = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- Φ es la función de distribución normal estándar,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza,
- $p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$.

2.4.- COMPARACIÓN DE PROPORCIONES EMPAREJADAS

Estimación puntual de la proporción de cada población:

$$\text{Población 1: } p_1 = \frac{x_{11} + x_{12}}{n}$$

$$\text{Población 2: } p_2 = \frac{x_{11} + x_{21}}{n}$$

Estimación puntual de la diferencia de proporciones:

$$d = p_1 - p_2 = \frac{x_{12} - x_{21}}{n}$$

Método exacto:

Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones [Gardner & Altman (1989, p. 31-2)]:

$$\left((2A_I - 1) \frac{x}{n}, (2A_S - 1) \frac{x}{n} \right)$$

$$\text{donde } A_I = \frac{x_{12}}{x_{12} + (x_{21} + 1)F_{a,b,1-\alpha/2}} \text{ y } A_S = \frac{x_{12} + 1}{x_{12} + 1 + \frac{x_{21}}{F_{c,d,1-\alpha/2}}}.$$

Prueba de comparación de proporciones (Test exacto de McNemar) [Rosner (2000, p. 381)]:

Valor p:

$$p = \begin{cases} 2\Pr(X \leq x_{12}) & \text{si } x_{12} < x_{21} \\ 1 & \text{si } x_{12} = x_{21} \\ 2\Pr(X \geq x_{12}) & \text{si } x_{12} > x_{21} \end{cases} \text{ con } X \sim \text{Bin}\left(x, \frac{1}{2}\right)$$

Método aproximado:

Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones [Gardner & Altman (1989, p. 31-2)]:

$$\left(d - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(d)}, d + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(d)} \right)$$

Prueba de comparación de proporciones (Test de McNemar) [Armitage (1998, p. 2486-7)]:

Estadístico para el contraste:

$$\chi^2 = \frac{(x_{12} - x_{21})^2}{x_{12} + x_{21}}, \text{ que sigue una distribución ji-cuadrado con 1 grado de}$$

libertad (χ_1^2),

Valor p:

$$p = \Pr(\chi_1^2 > \chi^2)$$

Donde:

- x_{11} es el número de casos con la característica en ambas muestras,
- x_{12} es el número de casos con la característica en la muestra 1 pero sin ella en la muestra 2,
- x_{21} es el número de casos con la característica en la muestra 2 pero sin ella en la muestra 1,
- x_{22} es el número de casos sin la característica en ambas muestras,
- $n = x_{11} + x_{12} + x_{21} + x_{22}$ es el tamaño de cada muestra,
- $x = x_{12} + x_{21}$ es el número de pares discordantes,
- F_k es la función de distribución ji-cuadrado con k grados de libertad,
- $a = 2x_{21} + 2$,
- $b = 2x_{12}$,
- $c = 2x_{12} + 2$,
- $d = 2x_{21}$,
- $\text{Var}(d) = \frac{1}{n^2} \left(x - \frac{(x_{12} - x_{21})^2}{n} \right)$ es la varianza de la diferencia de proporciones,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza.

2.5.- COMPARACIÓN DE TASAS DE INCIDENCIA

Estimación puntual de la tasa de incidencia de cada población:

$$\text{Población } i: \hat{\lambda}_i = \frac{x_i}{t_i} \times 10^f \text{ con } i=1, 2 \text{ y } f=2, 3, 4, 5 \text{ ó } 6$$

Estimación puntual de la razón de tasas: [Rosner (2000, 689)]:

$$\hat{R} = \frac{\hat{\lambda}_1}{\hat{\lambda}_2} = \frac{x_1 t_2}{x_2 t_1}$$

Método exacto:

Intervalo de confianza para la razón de tasas [Rothman (1998, p. 249-50)]:

$$\left(\frac{p_L}{(1-p_L)} \frac{t_2}{t_1}, \frac{p_S}{(1-p_S)} \frac{t_2}{t_1} \right)$$

Prueba de comparación de tasas [Rosner (2000, p. 686)]:

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0: R=1$ vs. $H_1: R \neq 1$):

$$p = \begin{cases} 2 \Pr(X \leq x_1) & \text{si } x_1 < xp \\ 2 \Pr(X \geq x_1) & \text{si } x_1 \geq xp \end{cases} \quad \text{con } X \sim \text{Bin}(x, p)$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0: R=1$ vs. $H_1: R < 1$):

$$p = \Pr(X \leq x_1) \quad \text{con } X \sim \text{Bin}(x, p)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0: R=1$ vs. $H_1: R > 1$):

$$p = \Pr(X \geq x_1) \quad \text{con } X \sim \text{Bin}(x, p)$$

Método aproximado:

Intervalo de confianza para la razón de tasas [Rosner (2000, p. 689)]:

$$\left[\exp \left(\ln(\hat{R}) - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}} \right), \exp \left(\ln(\hat{R}) + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}} \right) \right]$$

Prueba de comparación de tasas [Rothman (1998, p. 237)]:

Estadístico para el contraste:

$$Z = \frac{x_1 - E_1}{\sqrt{V_1}}$$

Valor p:

Contraste bilateral ($H_0: R=1$ vs. $H_1: R \neq 1$):

$$p = \begin{cases} 2\Phi(z) & \text{si } z \leq 0 \\ 2(1 - \Phi(z)) & \text{si } z > 0 \end{cases}$$

Contraste unilateral izquierdo ($H_0: R=1$ vs. $H_1: R < 1$):

$$p = \Phi(z)$$

Contraste unilateral derecho ($H_0: R=1$ vs. $H_1: R > 1$):

$$p = 1 - \Phi(z)$$

Donde:

- x_i es el número de casos de la muestra i , $i=1,2$,
- t_i es el número de personas-año de la muestra i , $i=1,2$,
- (p_I, p_S) es el intervalo de confianza exacto para la proporción $\frac{x_1}{x_1 + x_2}$ (apartado 1.2),
- $x = x_1 + x_2$ y $p = \frac{t_1}{t_1 + t_2}$,
- $z_{1-\alpha/2}$ es el percentil de la distribución normal estándar, $N(0,1)$, que deja a la izquierda una cola de probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$,
- Φ es la función de distribución normal estándar,
- $1-\alpha$ es el nivel de confianza,
- $E_1 = \frac{(x_1 + x_2)t_1}{t_1 + t_2} = xp$ y $V_1 = \frac{(x_1 + x_2)t_1 t_2}{(t_1 + t_2)^2} = xp(1-p)$.

3.1.- COMPARACIÓN NO PARAMÉTRICA DE MEDIAS INDEPENDIENTES

[Snedecor y Cochran (1989, p. 142-4)]

Suma de rangos observada para el grupo j (con j=1, 2):

$$R_j = \sum \{r_i / r_i \text{ rango correspondiente a la muestra } j\}$$

Suma de rangos esperada para el grupo j (con j=1, 2):

$$RE_j = \frac{n_j(n_1 + n_2 + 1)}{2}$$

Estadístico de Wilcoxon:

$$T = \sum \{r_i / r_i \text{ rango correspondiente a la muestra } 1\}$$

Estadístico U de Mann-Whitney:

$$U = T - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2}$$

Estadístico z:

$$z = \frac{T - E(T)}{\sqrt{\text{var}(T)}} \approx N(0,1)$$

donde:

$$E(T) = \frac{n_1(n_1 + n_2 + 1)}{2},$$

$$\text{var}(T) = \frac{n_2 E(T)}{6}$$

Valor p:

$$p = \begin{cases} 2\Phi(z) & \text{si } z \leq 0 \\ 2(1 - \Phi(z)) & \text{si } z > 0 \end{cases}$$

Donde:

- n_i es el tamaño de la muestra i, i=1,2,
- $x_{11}, \dots, x_{1n_1}$ son las observaciones de la muestra 1,

- $x_{21}, \dots, x_{2n_2}$ son las observaciones de la muestra 2,
- Φ es la función de distribución normal estándar.

3.2.- COMPARACIÓN NO PARAMÉTRICA DE MEDIAS EMPAREJADAS

[Snedecor y Cochran (1989, p. 140-2)]

Suma de rangos observada:

$$R_+ = \sum \{ \text{rango}(|d_i|)/d_i > 0 \} \text{ para el grupo de diferencias positivas}$$

$$R_- = \sum \{ \text{rango}(|d_i|)/d_i < 0 \} \text{ para el grupo de diferencias negativas}$$

$$R_0 = \sum \{ \text{rango}(|d_i|)/d_i = 0 \} \text{ para el grupo de diferencias negativas}$$

Suma de rangos esperada:

$$RE_+ = \frac{\sum |r_i|}{2} \text{ para el grupo de diferencias positivas}$$

$$RE_- = \frac{\sum |r_i|}{2} \text{ para el grupo de diferencias negativas}$$

$$RE_0 = \sum \{ \text{rango}(|d_i|)/d_i = 0 \} \text{ para el grupo de diferencias negativas}$$

Estadístico de la prueba de signos de Wilcoxon:

$$T = \sum \{ r_i/d_i > 0 \}$$

Estadístico z:

$$z = \frac{T - E(T)}{\sqrt{\text{var}(T)}} \approx N(0,1)$$

donde:

$$E(T) = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$\text{var}(T) = \frac{(2n+1)E(T)}{6}$$

Valor p:

$$p = \begin{cases} 2\Phi(z) & \text{si } z \leq 0 \\ 2(1 - \Phi(z)) & \text{si } z > 0 \end{cases}$$

Donde:

- n es el tamaño de cada muestra,
- $x_{11}, \dots, x_{1n}$ son las observaciones de la muestra 1,
- $x_{21}, \dots, x_{2n}$ son las observaciones de la muestra 2,
- $d_i = x_{1i} - x_{2i}$, $i=1, \dots, n$,
- $r_i = \text{signo}(d_i) \text{rango}(|d_i|)$,
- Φ es la función de distribución normal estándar.

4.- CONTRASTE DE NORMALIDAD

Contraste Shapiro-Francia [Royston (1993)]:

Estadístico para el contraste:

$$z = \frac{\ln(1 - W') - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}$$

Valor p:

$$p = 1 - \Phi(z)$$

Donde:

- W' es el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson entre los valores de la muestra x_i y los valores m_i :

$$W' = \frac{\left(\sum_{i=1}^n (m_i - \bar{m})(x_i - \bar{x}) \right)^2}{\left(\sum_{i=1}^n (m_i - \bar{m})^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)}$$

- n es el tamaño de la muestra,
- $x_1, \dots, x_n$ son los valores de la muestra,
- $\bar{x}$ es la media de la muestra,
- $m_i = \Phi^{-1} \left(\frac{r(i) - 0,375}{n + 0,25} \right)$ con $i=1, \dots, n$,
- $r(i)$ es el rango que ocupa la observación x_i en la muestra ordenada; en caso de empate, el rango de las observaciones repetidas es el promedio de sus rangos,
- $\bar{m}$ es la media de los valores m_i ,
- $\hat{\mu} = -1,2725 + 1,0521(v - u)$,
- $\hat{\sigma} = 1,0308 - 0,26758 \left(v + \frac{2}{u} \right)$,
- $u = \ln(n)$ y $v = \ln(u)$,
- Φ es la función de distribución normal estándar.

Contraste basado en asimetría y curtosis [D'Agostino (1990)]:

Contraste de asimetría:

Estadístico para el contraste:

$$Z_1 = \frac{1}{\sqrt{\ln W}} \ln \left\{ \frac{Y}{\alpha} + \left[\left(\frac{Y}{\alpha} \right)^2 + 1 \right]^{1/2} \right\}$$

Valor p:

$$p = \begin{cases} 2\Phi(Z_1) & \text{si } Z_1 \leq 0 \\ 2(1 - \Phi(Z_1)) & \text{si } Z_1 > 0 \end{cases}$$

Donde:

- $W^2 = -1 + [2(\beta_2(g_1) - 1)]^{1/2}$,
- $Y = g_1 \left\{ \frac{(n+1)(n+3)}{6(n-2)} \right\}^{1/2}$,

- $\beta_2(g_1) = \frac{3(n^2 + 27n - 70)(n+1)(n+3)}{(n-2)(n+5)(n+7)(n+9)},$
- $g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}$ es el coeficiente de asimetría,
- $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$ es el momento central de orden k, k=2, 3,
- $x_1, \dots, x_n$ son los valores de la muestra,
- n es el tamaño de la muestra,
- $\alpha = \left(\frac{2}{W^2 - 1} \right)^{1/2},$
- Φ es la función de distribución normal estándar.

Contraste de curtosis:

Estadístico para el contraste:

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{2/(9A)}} \left\{ \left(1 - \frac{2}{9A} \right) - \left[\frac{1 - 2/A}{1 + X\sqrt{2/(A-4)}} \right]^{1/3} \right\}$$

Valor p:

$$p = \begin{cases} 2\Phi(Z_2) & \text{si } Z_2 \leq 0 \\ 2(1 - \Phi(Z_2)) & \text{si } Z_2 > 0 \end{cases}$$

Donde:

- $A = 6 + \frac{8}{\sqrt{\beta_1(b_2)}} \left[\frac{2}{\sqrt{\beta_1(b_2)}} + \left(1 + \frac{4}{\beta_1(b_2)} \right)^{1/2} \right],$
- $\sqrt{\beta_1(b_2)} = \frac{6(n^2 - 5n + 2)}{(n+7)(n+9)} \left[\frac{6(n+3)(n+5)}{n(n-2)(n-3)} \right]^{1/2},$
- $b_2 = \frac{m_4}{m_2^2},$
- $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$ es el momento central de orden k, k=2, 4,
- $x_1, \dots, x_n$ son los valores de la muestra,

- n es el tamaño de la muestra,
- $$X = \frac{b_2 - E(b_2)}{\sqrt{\text{var}(b_2)}},$$
- $$E(b_2) = \frac{3(n-1)}{n+1},$$
- $$\text{var}(b_2) = \frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)},$$
- Φ es la función de distribución normal estándar.

Contraste conjunto de asimetría y curtosis [Royston (1991)]:

Estadístico para el contraste:

$K^2 = -2\ln(P)$, que sigue una distribución ji-cuadrado con 2 grados de libertad (χ_2^2),

Valor p:

$$p = \Pr(\chi_2^2 > K^2)$$

Donde:

- $P = 1 - \Phi(Z)$,
- $$Z = \begin{cases} Z_c & \text{si } Z_c < -1 \\ a_1 + b_1 Z_c & \text{si } Z_c < Z_t \\ a_2 + b_2 Z_c & \text{en otro caso} \end{cases},$$
- $$Z_c = -\Phi^{-1}\left(\exp\left[-\frac{1}{2}(Z_1^2 + Z_2^2)\right]\right),$$
- $Z_t = 0,55n^{0,2} - 0,21,$
- n es el tamaño de la muestra,
- $a_1 = [-5 + 3,46\ln(n)]\exp[-1,37\ln(n)],$
- $b_1 = 1 + [0,854 - 0,148\ln(n)]\exp[-0,55\ln(n)],$
- $$a_2 = a_1 - \left(\frac{2,13}{1 - 2,37\ln(n)}\right)Z_t,$$
- $$b_2 = \frac{2,13}{1 - 2,37\ln(n)} + b_1,$$

- Φ es la función de distribución normal estándar.

Gráfico qq (o gráfico cuantil-cuantil) [D'Agostino (1990)]:

Representación de los puntos

$$(\bar{x} + s \cdot \Phi^{-1}(p_i), x_{(i)})$$

Donde:

- $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ son los valores de la muestra ordenada,
- n es el tamaño de la muestra,
- $p_i = \frac{i - \frac{3}{8}}{n + \frac{1}{4}}$ con $i=1, \dots, n$,
- Φ es la función de distribución normal estándar,
- $\bar{x}$ es la media de la muestra,
- s es la desviación estándar de la muestra.

Bibliografía

- Altman DG, Bland JM. Statistical notes: quartiles, quintiles, centiles and other quantiles. BMJ. 1994;309:996.
- Armitage P. McNemar test. En: Armitage P, Colton T, editores. Encyclopedia of Biostatistics Vol. 3. Chichester: John Wiley & Sons; 1998. pp. 2486-7.
- Armitage P, Berry G. Estadística para la investigación biomédica. Barcelona: Ediciones Doyma; 1992.
- Brown LD, Cai TT, DasGupta A. Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science. 2001;16(2):101-33.
- Cleves MA. Robust test for the equality of variances. Stata Technical Bulletin 25. May 1995:13-5.
- Conover WJ. Practical nonparametric statistics. 2ª ed. New York: John Wiley & Sons; 1980.
- D'Agostino RB, Belanger A, D'Agostino RB Jr. A suggestion for using powerful and informative tests of normality. The American Statistician. 1990;44(4):316-21.
- Gardner MJ, Altman DG. Statistics with confidence: confidence intervals and statistical guidelines. London: British Medical Journal; 1989.
- Hoel PG. Introduction to mathematical statistics. 4ª ed. New York: Wiley; 1971.
- Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 5ª ed. Belmont, CA: Duxbury Press; 2000.
- Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology. 2ª ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.
- Royston JP. Comment on sg3.4 and an improved D'Agostino test. Stata Technical Bulletin. 1991;3:23-4.
- Royston JP. sg7: Centile estimation command. Stata Technical Bulletin. 1992;8:12-5.
- Royston JP. A pocket-calculator algorithm for the Shapiro-Francia test for non-normality: an application to medicine. Statistics in Medicine. 1993;12:181-4.
- Sánchez L, Pérez D, Cruz G, Silva LC, Boelaert M, Van der Stuyft P. Participación comunitaria en el control de *Aedes aegypti*: opiniones de la población en un municipio de La Habana, Cuba. Rev Panam Salud Publica. 2004;15(1):19-25.
- Silva LC. Cultura estadística e investigación científica en el campo de la salud: una mirada crítica. Madrid: Díaz de Santos; 1997.
- Snedecor GW, Cochran WG. Statistical methods. 8ª ed. Ames: Iowa State University Press; 1989.